PROJECT PLANNING • V0.2

30 Oktober 2026



NUVORA POS

REBUILD DARI NOL

Dokumentasi Perencanaan Terpadu

Discovery • PRD • Aturan Bisnis • UX/UI • Arsitektur • Database • Keamanan • QA • Task Roadmap

Status: paket perencanaan draft untuk ditinjau pemilik proyek

Termasuk 15 dokumen inti, prompt utama coding agent, panduan repository, dan tiga mockup UI konsep terpisah.

> Penting: ini belum berarti seluruh keputusan sudah disetujui atau sistem siap dirilis ke production.

PANDUAN PAKET

Daftar Isi

Dokumen disusun sebagai satu sumber perencanaan. Status draft dan keputusan terbuka tetap berlaku; versi PDF ini mengompilasi sumber Markdown agar mudah ditinjau.

README & Cara memakai paket
01. Discovery Brief
02. PRD
03. Decision Register
04. Business Rules
05. UX/UI Design Brief
06. Architecture Options
07. Data Model Plan
08. Security, Privacy & Access
09. QA Test Strategy
10. Coding Agent Rules
11. Git, Environments & Release
12. Backup & Recovery
13. Implementation Roadmap & Tasks
14. Traceability & Change Log
15. Glossary & Sources
Langkah berikutnya: Repository
Master Prompt Coding Agent
Konsep UI 01 — Absensi Karyawan (mobile)
Konsep UI 02 — Dashboard Admin (web)
Konsep UI 03 — Kasir Nuvora (Windows)

Catatan penggunaan

Mulai dari Discovery Brief, lanjutkan PRD dan Decision Register, lalu gunakan roadmap untuk memutuskan task yang siap. Jangan anggap gambar konsep atau rekomendasi sebagai keputusan pemilik tanpa persetujuan.

DOKUMEN 01 / 18

Nuvora POS — Rebuild dari Nol | Planning Pack v0.2

Paket ini menggabungkan dokumentasi perencanaan v0.1, logo yang dikirim pemilik, tiga mockup konsep UI terpisah, prompt utama coding agent, panduan repository, dan satu PDF kompilasi.

Mulai dari mana?

1. Baca `NEXT-STEPS-REPOSITORY.md` sebelum mengganti repository.
2. Buka `NUVORA-Rebuild-Planning-Pack-v0.2.pdf` untuk membaca seluruh dokumentasi dalam satu file.
3. Jika perlu melihat sumber asli, buka `docs/` (15 dokumen Markdown).
4. Berikan `agent/MASTER-PROMPT-CODING-AGENT.md` kepada coding agent setelah repository baru dibuat dan dokumen ini dimasukkan.
5. Tinjau tiga gambar di `design-concepts/` secara terpisah. Gambar adalah konsep visual, bukan UI fungsional atau keputusan final.

Status paket

- Status perencanaan: DRAFT v0.1 yang dikonsolidasikan ke paket distribusi v0.2.
- Belum build-ready untuk seluruh modul produksi.
- Belum ada stack atau arsitektur produksi yang dipilih.
- Prototype UI adalah prioritas implementasi pertama dan harus disetujui pemilik sebelum agent mulai backend.
- Payroll yang bertentangan, detail sync offline/QRIS, role/permission, scope MVP, model hosting/serah terima customer, dan arsitektur final tetap harus diselesaikan melalui task/decision register.

Struktur

- `docs/`: dokumentasi inti perencanaan
- `agent/MASTER-PROMPT-CODING-AGENT.md`: satu prompt utama untuk memulai dan mengarahkan task agent secara bertahap
- `assets-reference/`: logo yang diberikan pemilik dan catatan penggunaan
- `design-concepts/`: tiga mockup konsep UI terpisah
- `NEXT-STEPS-REPOSITORY.md`: alur aman untuk menyiapkan repository baru
- `NUVORA-Rebuild-Planning-Pack-v0.2.pdf`: seluruh dokumen dikompilasi menjadi satu PDF dengan logo dan gambar konsep

Tidak ada kode produk atau backend yang disertakan. Perubahan produksi, penghapusan repo, merge, migrasi database, dan deployment tetap perlu persetujuan eksplisit.

DOKUMEN 02 / 18

Nuvora POS — Discovery Brief v0.1

Status: DRAFT — untuk ditinjau pemilik proyek
Tanggal: 30 Oktober 2026
Tujuan dokumen: Menjadi sumber ringkas untuk menyusun PRD Nuvora Rebuild dari Nol. Dokumen ini bukan persetujuan final untuk semua kebutuhan historis dan bukan instruksi untuk mulai coding.

1. Ringkasan produk

Nuvora direncanakan sebagai sistem operasional terpadu untuk bisnis UMKM/F&B. Sistem perlu menghubungkan transaksi kasir, inventori, pengelolaan karyawan, absensi, payroll, dan laporan. Pengembangan dilakukan bertahap, tetapi kebutuhan jangka panjang tidak dihapus hanya untuk mengecilkan MVP.

Pemilik proyek memegang keputusan akhir. ChatGPT membantu perencanaan/arsitektur/review/QA plan; Claude membantu membaca konteks dan konsistensi dokumen; coding agent mengimplementasikan tugas yang sudah cukup jelas dan disetujui.

2. Status informasi

Gunakan label ini di seluruh dokumen lanjutan:

- DIKONFIRMASI: dinyatakan langsung oleh pemilik proyek dalam percakapan Rebuild saat ini.
- KONTEKS LAMA — PERLU REKONSILIASI: berasal dari diskusi Nuvora terdahulu; jangan otomatis dianggap keputusan final.
- USULAN: saran perencana yang belum disetujui pemilik proyek.
- BELUM DIPUTUSKAN: membutuhkan analisis atau keputusan yang benar-benar berdampak.

3. Fakta dan keputusan yang dikonfirmasi

ID	Keputusan	Status
D-001	Tujuan utama adalah satu sistem operasional terpadu.	DIKONFIRMASI
D-002	Sasaran awal adalah UMKM/F&B.	DIKONFIRMASI
D-003	Kemungkinan produk dijual kepada satu customer saja; tidak ada rencana aktif menjual ke banyak customer.	DIKONFIRMASI, tetapi model distribusi belum diputuskan
D-004	Tiga antarmuka yang direncanakan: Dashboard Admin berbasis web, aplikasi kasir untuk Windows, dan aplikasi absensi karyawan melalui HP.	KONTEKS NUVORA YANG DIPERTAHANKAN; perlu disahkan dalam PRD
D-005	Kasir diprioritaskan agar tetap dapat bekerja saat internet mati.	DIKONFIRMASI
D-006	Pembayaran utama: tunai dan QRIS statis milik toko.	DIKONFIRMASI
D-007	Untuk QRIS, customer scan QR toko lalu menunjukkan bukti/transaksi kepada kasir; kasir memeriksa dan mengonfirmasi pembayaran secara manual di sistem.	DIKONFIRMASI

ID	Keputusan	Status
D-008	Tidak perlu integrasi payment gateway/API QRIS untuk alur yang direncanakan sekarang.	DIKONFIRMASI
D-009	Jenis pesanan: dine-in, takeaway, dan delivery manual. Tidak perlu integrasi GoFood/GrabFood/ShopeeFood.	DIKONFIRMASI
D-010	Dine-in cukup dipilih sebagai jenis pesanan oleh kasir; tidak perlu menambah alur nomor meja berdasarkan kebutuhan yang dijelaskan saat ini.	DIKONFIRMASI
D-011	Pesanan disampaikan ke dapur secara lisan; tidak membutuhkan Kitchen Display System (KDS) pada rancangan saat ini.	KONTEKS NUVORA YANG DIPERTAHANKAN
D-012	Nama, logo, warna, dan aset resmi Nuvora harus dipertahankan. Perubahan identitas visual perlu persetujuan pemilik proyek.	DIKONFIRMASI
D-013	Jangan menganggap stack atau keputusan teknis proyek sebelumnya otomatis berlaku untuk rebuild ini.	DIKONFIRMASI

4. Model penggunaan dan distribusi

Target awal adalah satu bisnis/outlet. Ada kemungkinan sistem dijual satu kali kepada satu customer dan diberikan bersama akses login. Belum diputuskan bagaimana proses serah-terima, pembaruan, kepemilikan akun/hosting, backup, dan dukungan setelah penjualan.

Arah analisis (belum final): rencanakan satu instalasi/lingkungan data yang terisolasi untuk bisnis tersebut; jangan membangun sistem multi-tenant SaaS kecuali kebutuhan berubah. Ini bukan keputusan final mengenai hosting atau bentuk aplikasi.

5. Kebutuhan jangka panjang dari diskusi sebelumnya

Bagian ini dipertahankan sebagai bahan PRD, tetapi aturan yang bertanda konflik harus direkonsiliasi sebelum menjadi acceptance criteria.

5.1 POS dan pembayaran

- Pilih produk, kategori, varian bila diperlukan, harga, kuantitas, diskon, dan jenis pesanan.
- Mendukung tunai serta QRIS statis dengan konfirmasi kasir.
- Struk dan riwayat transaksi.
- Pembatalan/perubahan transaksi dengan alasan dan jejak audit.
- Refund/koreksi harus dapat ditelusuri tanpa menghapus transaksi asli.
- Status transaksi, status pembayaran, serta waktu pengurangan stok harus didefinisikan tegas.

5.2 Inventori dan resep

- Fokus stok pada bahan baku, bukan hanya hitungan produk jadi.
- Resep/BOM untuk menghubungkan menu dengan bahan; pemilik/karyawan yang ditunjuk akan memasukkan resep.
- Satuan dan konversi bahan perlu dianalisis agar pemakaian resep tidak menghasilkan salah hitung.
- Riwayat pergerakan stok, penyesuaian/opname, dan alasan perubahan.
- Riwayat transaksi lama harus mempertahankan snapshot nama/varian/harga saat transaksi dibuat agar laporan lama tidak berubah ketika menu diedit.
- Aturan penjualan produk tanpa resep dan penanganan bahan kurang masih perlu disahkan.

5.3 Karyawan, jadwal, dan absensi

- Absensi melalui HP dengan selfie dan lokasi/GPS pernah dibahas.
- Jadwal kerja direncanakan secara manual oleh pemimpin tim; sistem mencatat jadwal yang ditetapkan untuk dibandingkan dengan absensi.
- Karyawan dapat melihat data absensinya sendiri.
- Koreksi keterlambatan/absensi perlu alasan, siapa yang menyetujui, dan audit trail.
- Hari libur/off tidak mengharuskan foto absensi.
- Aturan akses lokasi, privasi foto, kegagalan GPS, izin kamera, perangkat bersama, dan penyimpanan bukti perlu ditulis sebelum implementasi.

5.4 Payroll dan tunjangan

- Payroll, tunjangan, potongan, persetujuan penggajian, dan slip gaji termasuk cakupan jangka panjang.
- Tunjangan pengantaran pernah dibahas dengan jarak yang diinput manual dan tarif berdasarkan rentang jarak.
- Uang makan karyawan pernah dibahas sebagai jatah khusus yang dapat dimakan atau dijual dengan aturan pencatatan terpisah dari penjualan normal.
- Rincian gaji pokok, upah per shift, penggantian shift, dan komponen payroll memiliki catatan lama yang berpotensi bertentangan; jangan implementasikan sebelum aturan final direkonsiliasi.

5.5 Operasional kas dan laporan

- Sesi kasir/shift, kas awal dan akhir, pengeluaran, pemasukan non-penjualan, selisih kas, dan serah-terima kas pernah masuk cakupan.
- Laporan penjualan, pembayaran, stok, absensi, payroll, serta audit log.
- Akses kasir ke fitur admin dan batas role/permission perlu disahkan; jangan menganggap role lama final.

6. Prinsip teknis yang wajib dipertimbangkan

1. Offline-first untuk kasir: transaksi offline harus tersimpan dengan aman di perangkat; sistem perlu strategi ID unik, antrean sinkronisasi, idempotensi (transaksi yang dikirim ulang tidak boleh tercatat dua kali), dan penyelesaian konflik.
2. Jangan menyamakan bukti QRIS dengan verifikasi otomatis: kasir melakukan pemeriksaan manual sesuai proses toko. Ketika pemeriksaan tidak dapat dilakukan, perilaku sistem perlu aturan eksplisit.
3. Riwayat tidak boleh berubah diam-diam: transaksi, perubahan stok, pembatalan, refund, koreksi, dan payroll harus dapat diaudit.
4. Least privilege: setiap role hanya boleh melakukan tindakan sesuai kewenangan; tindakan sensitif harus tercatat.
5. Data sensitif: data karyawan, foto selfie, lokasi, akun, dan penggajian perlu kontrol akses, retensi, backup, serta prosedur penghapusan yang ditentukan.
6. Recovery: backup saja tidak cukup; rencana pemulihan harus dapat diuji.
7. Keputusan stack berdasarkan kebutuhan: React/Vite, Bootstrap, Supabase, IndexedDB, Vercel, Electron/PWA, atau teknologi lain yang pernah disebut sebelumnya adalah opsi historis, bukan keputusan yang disahkan.
8. Tidak ada tindakan berisiko tanpa persetujuan: tidak melakukan migrasi database produksi, penghapusan data, merge, atau deployment hanya berdasarkan asumsi agent.

7. Risiko dan hal yang harus diselesaikan sebelum build

Risiko/pertanyaan	Mengapa penting	Kapan diselesaikan
Aturan status transaksi/pembayaran saat offline	Mencegah transaksi ganda, omzet keliru, dan stok tidak konsisten	PRD + desain teknis
Kapan stok berkurang dan bagaimana pembatalan/refund membalikkan dampak stok	Berdampak langsung ke inventori dan laporan	PRD
Definisi satuan dan konversi resep	Mencegah kesalahan perhitungan bahan	PRD/inventori
Aturan gaji dan tunjangan yang pernah berubah/ bertentangan	Salah hitung gaji berdampak langsung pada karyawan	PRD payroll, sebelum modul payroll dibuat
Role kasir/admin/owner dan persetujuan tindakan sensitif	Membatasi risiko penyalahgunaan dan kesalahan	PRD/security design
Model serah-terima produk ke satu customer	Menentukan akun, hosting, backup, pembaruan, dan tanggung jawab pemeliharaan	Sebelum arsitektur final
Batas offline	Menentukan apa yang tetap bekerja dan bagaimana sinkronisasi	PRD + arsitektur

8. Di luar keputusan saat ini

Hal berikut belum disetujui dan tidak boleh di-hardcode sebagai keputusan:

- Framework, bahasa, database, hosting, dan bentuk instalasi Windows/HP.
- Arsitektur multi-tenant.
- Provider autentikasi dan skema role final.
- Pembayaran otomatis melalui API.
- Integrasi platform delivery.
- Desain UI final, ukuran layar, dan komponen design system yang belum ditinjau.
- Detail payroll yang masih memiliki catatan bertentangan.

9. Standar perencanaan dan bukti

Setiap requirement dalam PRD nantinya harus memiliki:

- ID unik (mis. POS-001, INV-001, ATT-001).
- Deskripsi perilaku yang dapat dipahami pemilik dan agent.
- Aktor dan izin yang diperlukan.
- Alur normal serta kondisi gagal/pengecualian yang relevan.
- Dampak terhadap data dan audit log.
- Prioritas (P0/P1/P2) dengan alasan.
- Acceptance criteria yang bisa diuji.
- Ketergantungan dan status keputusan.

Laporan agent harus membedakan pekerjaan yang dilakukan, file yang berubah, perintah/tes yang benar-benar dijalankan, hasil aktual, dan masalah yang belum selesai. Pernyataan “selesai” harus didukung bukti.

10. Tahap berikutnya

Tahap berikut: menyusun PRD v0.1 dari brief ini, bukan coding dan bukan desain visual final.

Urutan PRD yang disarankan:

1. Gambaran produk, pengguna, dan tujuan.
2. Modul dan batas MVP dibanding kebutuhan jangka panjang.
3. Requirement POS dan status transaksi/pembayaran.
4. Requirement inventori, resep, dan pergerakan stok.
5. Requirement karyawan, absensi, jadwal, serta payroll.
6. Role/permission dan auditability.
7. Requirement offline dan sinkronisasi tingkat perilaku.
8. Laporan, backup, recovery, acceptance criteria, serta daftar keputusan terbuka.

PRD baru dianggap siap diturunkan ke desain arsitektur jika requirement kritis tidak saling bertentangan dan pemilik proyek telah menyetujui aturan bisnis yang berdampak pada uang, stok, absensi, dan payroll.

DOKUMEN 03 / 18

Nuvora POS — Product Requirements Document (PRD) v0.1

Tanggal: 30 Oktober 2026
Status: DRAFT — untuk ditinjau pemilik proyek; belum menjadi izin untuk mulai coding
Sumber: `NUVORA-DISCOVERY-BRIEF-v0.1.md` dan konteks perencanaan Nuvora sebelumnya
Tujuan: Menjelaskan apa yang perlu dilakukan Nuvora, siapa yang menggunakannya, aturan bisnis penting, batas MVP sementara, dan cara membuktikan fitur bekerja.

> Penting: Prioritas MVP di dokumen ini adalah USULAN perencanaan, bukan keputusan final pemilik. Kebutuhan jangka panjang tetap dicatat walaupun belum masuk rilis pertama.

1. Ringkasan produk

Nuvora adalah sistem operasional terpadu untuk bisnis UMKM/F&B. Sistem direncanakan memiliki tiga antarmuka: dashboard admin berbasis web, aplikasi kasir untuk komputer Windows, dan aplikasi absensi yang digunakan karyawan melalui HP. Tujuannya adalah menghubungkan transaksi, stok bahan, operasional kas, data karyawan, absensi, payroll, dan laporan secara konsisten.

Nuvora ditujukan pada awalnya untuk satu bisnis/outlet. Pemilik proyek memperkirakan produk mungkin dijual kepada satu customer saja. Belum ada kebutuhan aktif untuk menjadikannya SaaS multi-tenant. Model distribusi, kepemilikan hosting, proses serah-terima, dan tanggung jawab pembaruan masih harus ditentukan sebelum arsitektur final.

2. Tujuan dan ukuran keberhasilan

2.1 Tujuan produk

1. Membantu kasir mencatat pesanan dan pembayaran dengan alur sederhana.
2. Menjaga catatan transaksi, pembayaran, stok, dan kas tetap konsisten, termasuk ketika internet komputer kasir mati.
3. Membantu pemilik/penanggung jawab memantau operasional dan laporan dari dashboard.
4. Mencatat jadwal dan absensi karyawan, lalu menyediakan data yang dapat digunakan untuk perhitungan payroll.
5. Menyediakan riwayat perubahan yang dapat ditelusuri untuk mengurangi kesalahan dan penyalahgunaan.
6. Membuat sistem dapat dipelihara dan diperbarui tanpa bergantung pada ingatan satu orang atau perubahan kode tanpa bukti.

2.2 Ukuran keberhasilan yang dapat diuji

Angka target operasional final belum tersedia. Untuk pengujian produk, keberhasilan minimum harus dibuktikan melalui skenario berikut:

- Kasir dapat membuat pesanan, mencatat pembayaran tunai atau QRIS manual, dan melihat transaksi pada riwayat.

- Kasir dapat melanjutkan skenario transaksi yang telah disetujui saat komputer offline, dan transaksi tidak terduplikasi saat sinkronisasi.
- Perubahan harga menu tidak mengubah nama/harga yang tersimpan pada transaksi lama.
- Gerakan stok memiliki sumber, waktu, jumlah, dan alasan yang dapat ditelusuri.
- Pengguna hanya dapat melihat dan menjalankan fungsi sesuai izin yang telah disetujui.
- Data absensi dan payroll tidak dapat diakses oleh karyawan lain tanpa izin.
- Backup dapat dipulihkan dalam latihan pemulihan yang terdokumentasi.

3. Pengguna dan peran

Daftar berikut adalah model awal untuk dibahas; nama role dan izin final belum disetujui.

Aktor	Kebutuhan utama	Status
Pemilik	Melihat laporan, mengatur data penting, mengontrol akses dan keputusan sensitif	USULAN; detail akses perlu disahkan
Admin/ penanggung jawab	Mengelola produk, bahan, karyawan, jadwal, koreksi, dan laporan sesuai izin	USULAN
Kasir	Membuat pesanan, memeriksa stok, menerima pembayaran, mengelola sesi kas, dan melihat data operasional yang diperlukan	Sebagian dari konteks lama; hak akses final belum disahkan
Karyawan	Melakukan absensi lewat HP dan melihat data absensi miliknya sendiri	KONTEKS LAMA — perlu disahkan dalam PRD
Pemimpin tim	Menetapkan jadwal kerja dan meninjau absensi/koreksi sesuai kewenangan	KONTEKS LAMA — perlu disahkan dalam PRD

Aturan keamanan awal: jangan mengasumsikan semua karyawan boleh membuka semua fitur admin. Akses kasir terhadap dashboard dan data penting harus didefinisikan per fungsi dan disetujui pemilik.

4. Batas produk dan antarmuka

4.1 Antarmuka yang direncanakan

Antarmuka	Tujuan	Ketergantungan koneksi
Dashboard Admin web	Pengaturan, pemantauan, laporan, serta pengelolaan operasional	Direncanakan online; fitur offline admin tidak dijanjikan
Aplikasi Kasir Windows	Pesanan, pembayaran, sesi kas, dan fungsi kasir utama	Harus diprioritaskan agar fungsi inti yang disetujui tetap berjalan saat internet mati
Aplikasi Absensi HP	Absensi karyawan dan akses data pribadi yang diizinkan	Alur inti memerlukan kamera/lokasi; perilaku ketika koneksi bermasalah masih harus dirancang

Bentuk instalasi aplikasi Windows dan HP (misalnya PWA, aplikasi desktop, atau pilihan lain), stack, database, dan hosting belum diputuskan.

4.2 Di luar cakupan yang telah dipastikan

- Tidak membangun integrasi langsung GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood pada rencana saat ini.
- Tidak membangun KDS/antrian digital dapur; pesanan disampaikan secara lisan.

- Tidak mengintegrasikan payment gateway atau API QRIS untuk alur awal yang dijelaskan.
- Tidak mengasumsikan arsitektur multi-tenant SaaS.

Hal di atas dapat dievaluasi ulang jika kebutuhan pemilik berubah.

5. Prioritas sementara

Prioritas berikut adalah USULAN agar produk bisa dibangun bertahap tanpa kehilangan cakupan jangka panjang.

- P0 — Fondasi operasional pertama: fungsi minimum yang wajib benar sebelum dipakai untuk transaksi sungguhan.
- P1 — Operasional lanjutan: fitur penting yang dapat menyusul setelah fondasi P0 stabil.
- P2 — Penguatan/ekspansi: fitur tambahan atau otomatisasi yang tidak menghalangi alur dasar.

Usulan pembagian

Modul	Prioritas sementara	Catatan
Akses/login dan permission dasar	P0	Model role final harus disetujui
Data produk, kategori, harga, jenis pesanan	P0	Varian/diskon perlu definisi sesuai kebutuhan nyata
Pesanan, pembayaran tunai dan QRIS manual	P0	Aturan offline dan status pembayaran harus jelas
Riwayat transaksi dan audit untuk tindakan sensitif	P0	Tidak boleh menghapus jejak transaksi
Sesi kas, kas awal/akhir, selisih kas	P0/P1	Perlu menetapkan batas minimum untuk operasional pertama
Bahan baku, resep/BOM, konversi satuan, ledger stok	P0/P1	Sangat memengaruhi akurasi stok; perlu rancangan khusus
Dashboard laporan penjualan dasar	P0/P1	Definisi angka laporan harus konsisten
Jadwal, absensi HP, selfie/GPS	P1	Perlu rancangan privasi, izin perangkat, dan kasus gagal
Payroll dan slip gaji	P1	Jangan implementasikan sebelum aturan gaji direkonsiliasi
Pengeluaran dan pemasukan non-penjualan	P1	Perlu klasifikasi dan dampak terhadap kas
Opname stok, koreksi lanjutan, laporan stok	P1	Sebagian ledger dasar mungkin perlu P0
Otomatisasi/analitik lanjutan	P2	Tidak ada keputusan otomatisasi final

Prioritas akhir ditentukan setelah aturan bisnis kritis dan dependensi disetujui. Modul tidak boleh dihilangkan dari roadmap hanya karena tidak masuk P0.

6. Requirement fungsional

6.1 POS — produk dan pesanan

POS-001 — Memilih produk
Kasir dapat melihat produk yang tersedia, memilih produk, mengisi jumlah, dan melihat subtotal serta total pesanan sebelum pembayaran.

POS-002 — Jenis pesanan
Kasir dapat memilih salah satu jenis pesanan: `dine-in`, `takeaway`, atau `delivery` manual. Pilihan dine-in tidak memerlukan nomor meja pada kebutuhan yang dijelaskan saat ini.

POS-003 — Penyerahan pesanan ke dapur
Setelah menerima pesanan sesuai proses bisnis, kasir menyampaikan detailnya secara lisan ke dapur. Sistem tidak memerlukan layar antrean dapur pada rencana saat ini.

POS-004 — Harga dan snapshot transaksi
Sistem menyimpan nama produk, varian bila ada, harga satuan, kuantitas, diskon yang berlaku, dan total sebagai snapshot pada saat transaksi. Mengubah nama/harga produk setelah transaksi tidak mengubah detail historis transaksi itu.

POS-005 — Riwayat transaksi
Pengguna yang diizinkan dapat mencari dan melihat transaksi beserta jenis pesanan, item, total, metode/status pembayaran, waktu, dan kasir.

POS-006 — Pembatalan, perubahan, dan refund
Perubahan/batal/refund tidak boleh menghapus transaksi asli atau mengubah riwayat secara diam-diam. Sistem perlu mencatat alasan, aktor, waktu, dampak kas/pembayaran dan stok. Siapa yang boleh menyetujui tindakan tersebut masih BELUM DIPUTUSKAN.

POS-007 — Produk tanpa resep
KONTEKS LAMA: pernah diusulkan produk tanpa resep tetap boleh dijual dengan peringatan. Statusnya belum disahkan; bila diterima, perilaku stok untuk produk tersebut harus jelas.

POS-008 — Stok kurang
KONTEKS LAMA: pernah dibahas bahwa sistem memberi peringatan; kasir dapat melanjutkan setelah konfirmasi dapur dan sistem merekam pengecualian tanpa mengubah stok secara diam-diam. Aturan ini perlu disetujui sebelum implementasi.

6.2 Pembayaran

PAY-001 — Pembayaran tunai
Kasir dapat mencatat pembayaran tunai, jumlah yang diterima, kembalian bila relevan, dan status penyelesaian pembayaran.

PAY-002 — QRIS statis milik toko
Customer memindai QRIS statis milik toko dan menunjukkan bukti/transaksi. Kasir memeriksa secara manual lalu mengonfirmasi pembayaran di Nuvora. Tidak ada integrasi API QRIS pada rancangan saat ini.

PAY-003 — QRIS saat komputer offline
Kasir dapat mencatat informasi transaksi QRIS secara lokal sesuai proses toko ketika internet komputer mati. Sistem harus membuat jelas apakah pembayaran telah dikonfirmasi oleh kasir. Bukti yang ditunjukkan customer bukan verifikasi otomatis oleh Nuvora. Cara menyimpan bukti (misalnya foto atau tanpa foto), serta apa yang dilakukan jika kasir tidak dapat memeriksa aplikasi merchant/bank, masih BELUM DIPUTUSKAN.

PAY-004 — Status pembayaran terpisah dari status pesanan
Sistem harus membedakan status pesanan dengan status pembayaran agar order yang belum dibayar, sudah dibayar, dibatalkan, atau dikoreksi tidak salah dilaporkan. Daftar status final akan ditetapkan setelah alur pembatalan/refund dan offline disepakati.

PAY-005 — Idempotensi dan pencegahan duplikasi
Pengiriman ulang atau sinkronisasi ulang satu transaksi tidak boleh membuat transaksi pembayaran atau penjualan kedua. Acceptance test wajib mencakup pengiriman ulang berulang.

6.3 Kas dan rekonsiliasi

CASH-001 — Sesi kasir/shift
Sistem direncanakan mendukung pembukaan sesi, kas awal, pencatatan transaksi, penghitungan kas akhir, perbandingan dengan perhitungan sistem, dan catatan selisih.

CASH-002 — Serah-terima kas
KONTEKS LAMA: penghitungan kas fisik saat pergantian shift pernah diusulkan. Perlu disahkan siapa yang menghitung, menyetujui, serta bagaimana selisih ditangani.

CASH-003 — Pengeluaran dan pemasukan lain
Sistem direncanakan mencatat pengeluaran dan pemasukan non-penjualan secara terpisah dari penjualan. Kategori, bukti, approval, dan pengaruhnya ke laporan perlu ditentukan.

6.4 Inventori, resep, dan satuan

INV-001 — Bahan baku
Sistem harus dapat mengelola daftar bahan, satuan, dan saldo stok. Unit data utamanya adalah bahan baku, bukan hanya jumlah produk jadi.

INV-002 — Resep/BOM
Pengguna berizin dapat menghubungkan menu ke bahan dan kuantitas bahan yang digunakan per porsi. Pemilik/karyawan yang ditunjuk akan memasukkan resep. Resep tidak boleh dipakai menghitung konsumsi stok sebelum satuan dan konversinya valid.

INV-003 — Konversi satuan
Sistem harus mendukung aturan konversi yang disetujui, misalnya kilogram ke gram atau liter ke mililiter, serta menolak konversi yang tidak memiliki definisi valid. Konversi berdasarkan volume/berat/ukuran berbeda tidak boleh diasumsikan setara tanpa data.

INV-004 — Ledger/pergerakan stok
Setiap stok masuk, pemakaian resep, penyesuaian, opname, pembatalan atau koreksi yang berdampak pada stok harus menghasilkan catatan pergerakan dengan kuantitas, waktu, sumber, aktor jika ada, dan alasan yang relevan. Saldo tidak boleh dikoreksi diam-diam.

INV-005 — Waktu pemotongan stok
KONTEKS LAMA: stok direncanakan berkurang saat pembayaran berhasil. Interaksi dengan order offline, resep, void, refund, dan produk tanpa resep harus disahkan sebelum menjadi aturan final.

INV-006 — Stok kurang
Saat stok bahan tidak cukup, sistem perlu memberi peringatan. Apakah transaksi diblokir atau bisa dilanjutkan dengan pengecualian yang tercatat adalah BELUM DIPUTUSKAN.

INV-007 — Stock opname
Pengguna yang berizin dapat membandingkan stok sistem dengan stok fisik, memasukkan hasil hitung, dan mengirim penyesuaian yang menyimpan nilai sebelum/sesudah, alasan, pelaku, dan waktu.

6.5 Karyawan, jadwal, dan absensi

ATT-001 — Data karyawan
Pengguna berizin dapat mengelola data dasar karyawan dan status aktif/nonaktif. Data sensitif harus dibatasi sesuai role.

ATT-002 — Jadwal manual
KONTEKS LAMA: jadwal ditetapkan secara manual oleh pemimpin tim. Sistem menyimpan jadwal final untuk dibandingkan dengan catatan absensi. Sistem tidak perlu membuat jadwal otomatis pada rencana awal.

ATT-003 — Absensi lewat HP
KONTEKS LAMA: alur absensi memakai selfie dan GPS/lokasi. Detail waktu check-in/out, radius lokasi, toleransi keterlambatan, offline, dan kegagalan kamera/lokasi harus ditetapkan sebelum implementasi.

ATT-004 — Tampilan pribadi karyawan
Karyawan dapat melihat catatan absensi miliknya sendiri, tetapi tidak boleh melihat data pribadi karyawan lain kecuali diberikan izin khusus.

ATT-005 — Koreksi absensi
Koreksi keterlambatan atau absensi harus menyimpan nilai awal, nilai koreksi, alasan, pelaku, waktu, dan pihak yang menyetujui jika persetujuan diwajibkan. Catatan izin melalui WhatsApp pernah disebut sebagai konteks lama; cara merekamnya belum ditetapkan.

ATT-006 — Hari off/libur
KONTEKS LAMA: hari off/libur yang telah dijadwalkan tidak mengharuskan foto absensi untuk hari itu. Aturan kalender dan perubahan jadwal harus didefinisikan.

ATT-007 — Privasi
Foto selfie, data lokasi, dan riwayat absensi harus memiliki batas akses, tujuan penggunaan, kebijakan retensi, dan prosedur koreksi/penghapusan sesuai kebutuhan operasional dan aturan yang berlaku. Detail hukum/retensi perlu ditinjau sebelum rilis.

6.6 Payroll dan tunjangan

PAYR-001 — Perhitungan payroll
Payroll harus menghitung komponen yang telah disetujui, memiliki rincian per periode, dan memungkinkan hasil ditelusuri ke sumber data. Sistem tidak boleh mengeksekusi formula gaji yang masih bertentangan.

PAYR-002 — Komponen gaji
KONTEKS LAMA: gaji pokok bulanan, tambahan/potongan terkait shift atau absensi, tunjangan pengantaran, dan slip gaji pernah dibahas. Formula final, besaran, pembulatan, periode, dan persetujuan belum diputuskan.

PAYR-003 — Persetujuan dan penguncian periode
Pengguna berizin harus memeriksa dan menyetujui hasil payroll sebelum dianggap final. Koreksi setelah final harus tercatat dan tidak menimpa riwayat lama.

PAYR-004 — Tunjangan pengantaran
KONTEKS LAMA: jarak dapat dimasukkan manual oleh kasir dan tarif ditentukan menurut rentang jarak oleh pemilik. Formula dan pihak yang berhak menerima tunjangan masih perlu dikonfirmasi.

PAYR-005 — Jatah makan karyawan
KONTEKS LAMA: jatah makan dapat dikonsumsi atau dijual dengan aturan tertentu dan perlu dipisahkan dari penjualan reguler. Perlakuan stok, uang, dan payroll belum diputuskan.

6.7 Dashboard dan laporan

REP-001 — Ringkasan penjualan
Pengguna berizin dapat melihat penjualan berdasarkan rentang waktu dan metode pembayaran. Definisi omzet, transaksi batal, refund, dan status pembayaran harus konsisten.

REP-002 — Laporan stok
Pengguna berizin dapat melihat saldo dan riwayat pergerakan stok, termasuk penyesuaian dan pemakaian resep.

REP-003 — Laporan karyawan/payroll
Data absensi dan payroll hanya tersedia bagi pengguna yang memiliki izin sesuai perannya.

REP-004 — Konsistensi laporan
Total pada laporan harus berasal dari definisi status dan ledger yang sama dengan sumber transaksi. Transaksi offline yang belum tersinkron harus memiliki penanganan yang jelas agar laporan tidak menyesatkan.

6.8 Akses, audit, dan administrasi

SEC-001 — Autentikasi
Sistem harus memiliki mekanisme login yang sesuai untuk antarmuka yang dipakai. Provider, metode reset akun, dan kepemilikan akun setelah produk diserahkan kepada customer belum diputuskan.

SEC-002 — Permission
Aksi sensitif seperti koreksi transaksi, refund, penyesuaian stok, koreksi absensi, perubahan payroll, dan pengelolaan akun harus dibatasi menurut izin.

SEC-003 — Audit log
Perubahan penting harus mencatat pelaku, tindakan, waktu, objek, alasan bila relevan, dan nilai sebelum/sesudah jika aman dan diperlukan. Audit log tidak boleh dapat diubah oleh pengguna operasional biasa.

SEC-004 — Perlindungan data
Kredensial, data karyawan, foto, lokasi, dan informasi payroll tidak boleh dimasukkan ke log atau laporan yang dapat diakses tanpa izin. Secrets tidak boleh disimpan langsung di repository.

OPS-001 — Backup
Rencana backup harus mencakup data server dan data lokal yang perlu dipulihkan. Retensi, lokasi penyimpanan, enkripsi, dan kepemilikan backup perlu ditentukan.

OPS-002 — Pemulihan
Harus ada prosedur pemulihan yang diuji, termasuk cara memverifikasi data setelah pemulihan. Keberadaan backup saja tidak dianggap cukup.

OPS-003 — Serah-terima ke customer
Jika produk dijual, dokumentasi harus menjelaskan akun, akses, hosting/domain, backup, pembaruan, pemulihan, biaya berulang, dan siapa bertanggung jawab terhadap masing-masing hal.

7. Requirement offline-first kasir

OFF-001 — Penyimpanan lokal
Data yang diperlukan untuk skenario offline yang disetujui harus tersedia secara lokal sebelum koneksi terputus. Skenario tepatnya harus ditentukan; jangan mengklaim semua fungsi berjalan offline tanpa bukti.

OFF-002 — Pencatatan transaksi lokal
Saat offline, transaksi harus memiliki ID unik dan disimpan secara tahan terhadap restart aplikasi/perangkat. Sistem harus memberi indikasi status lokal/belum tersinkron.

OFF-003 — Antrean sinkronisasi
Saat koneksi kembali, transaksi lokal dikirim secara aman dan dapat dicoba ulang tanpa membuat duplikat.

OFF-004 — Konflik data
Perubahan data bersamaan (misalnya harga produk atau stok berubah dari dashboard saat kasir offline) harus mengikuti aturan konflik eksplisit. Sistem tidak boleh diam-diam menimpa transaksi yang sudah dicatat.

OFF-005 — Indikator status koneksi
Antarmuka kasir harus menjelaskan apakah data tersinkron, tertunda, atau gagal disinkronkan, dan memberikan langkah pemulihan yang dapat dipahami pengguna.

OFF-006 — Batas offline yang jujur
Sistem harus menyatakan fitur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan saat offline. Fungsi yang membutuhkan server atau verifikasi eksternal tidak boleh ditampilkan seolah-olah berhasil jika belum dikonfirmasi.

8. Aturan bisnis penting yang belum final

Sebelum implementasi pada area terkait, pemilik harus menyetujui setidaknya hal berikut:

1. Transaksi offline: kapan order dianggap tercatat dan kapan dianggap selesai; apa yang terjadi jika perangkat kasir rusak sebelum sinkronisasi.
2. Pembayaran QRIS: kasir mengonfirmasi berdasarkan pemeriksaan manual; langkah jika aplikasi bank/merchant tidak dapat diperiksa; apakah bukti disimpan dan bagaimana melindunginya.
3. Pengurangan stok: kapan bahan berkurang, bagaimana perlakuan penjualan tanpa resep, stok kurang, pembatalan, dan refund.
4. Pembatalan/refund: siapa boleh mengajukan/menyetujui dan bagaimana dampaknya terhadap kas, laporan, serta stok.
5. Satuan resep: satuan dasar dan konversi yang digunakan untuk tiap bahan.
6. Payroll: rekonsiliasi aturan gaji pokok dan tarif shift lama yang berpotensi bertentangan; formula tunjangan/potongan; persetujuan dan pembulatan.
7. Role/permission: apa yang dapat dilihat dan dilakukan pemilik, admin, kasir, pemimpin tim, dan karyawan.
8. Distribusi: siapa memegang akun hosting/domain, bagaimana serah-terima akses, siapa membayar biaya berulang, dan siapa melakukan backup/update.

9. Requirement nonfungsional

ID	Kebutuhan	Cara verifikasi awal
NFR-001	Data transaksi tidak hilang saat aplikasi kasir restart setelah transaksi offline disimpan	Simpan transaksi offline, tutup dan buka ulang aplikasi, lalu pastikan transaksi tetap ada
NFR-002	Sinkronisasi ulang tidak menduplikasi transaksi	Kirim ulang transaksi yang sama beberapa kali dan pastikan hanya satu penjualan tercatat
NFR-003	Riwayat transaksi lama tetap stabil setelah harga produk diubah	Buat transaksi, ubah harga produk, lalu cek transaksi lama
NFR-004	Akses data dibatasi sesuai role	Jalankan skenario akses diizinkan/ditolak untuk tiap role

ID	Kebutuhan	Cara verifikasi awal
NFR-005	Perubahan sensitif dapat diaudit	Lakukan pembatalan/koreksi uji dan periksa jejak aktor, waktu, alasan, serta dampak
NFR-006	Backup dapat dipulihkan	Lakukan latihan restore pada lingkungan uji dan cocokkan data penting
NFR-007	Kesalahan jaringan terlihat jelas	Putus/pulihkan koneksi dan pastikan status transaksi/ sinkronisasi terlihat
NFR-008	Antarmuka kasir sesuai penggunaan operasional cepat	Uji skenario kasir dengan tugas umum dan catat hambatan; target waktu ditetapkan kemudian
NFR-009	Data foto/lokasi/payroll dilindungi	Review akses, penyimpanan, logging, retensi, dan penghapusan sebelum rilis

Target numerik untuk performa, waktu pemulihan, retensi, kapasitas, dan ketersediaan belum ditetapkan; jangan mengarang SLA sebelum kebutuhan diketahui.

10. Kriteria kesiapan sebelum coding

PRD belum siap dijadikan dasar implementasi penuh sampai:

- Pemilik menyetujui batas MVP dan urutan rilis.
- Status transaksi/pembayaran online dan offline didefinisikan.
- Aturan dampak stok untuk pembayaran, resep, stok kurang, pembatalan, dan refund konsisten.
- Satuan/konversi inventori ditetapkan untuk data resep yang akan digunakan.
- Formula payroll yang akan masuk rilis disahkan atau payroll ditunda dengan jelas.
- Role dan izin untuk tindakan sensitif disetujui.
- Pilihan distribusi dan tanggung jawab operasi untuk customer dibahas sebelum arsitektur final.
- Setiap requirement P0 memiliki acceptance criteria dan dependensi yang dapat diuji.

Dokumen ini dapat digunakan untuk review dan perencanaan, tetapi tidak menyatakan bahwa proyek sudah build-ready.

11. Rencana task berikutnya

Daftar task perencanaan berikut merupakan usulan urutan kerja, bukan task coding.

Task ID	Task	Output yang diharapkan	Syarat selesai
PLAN-001	Review PRD v0.1 oleh pemilik	Catatan setuju/koreksi per bagian	Komentar pemilik tercatat tanpa menebak keputusan
PLAN-002	Rekonsiliasi aturan POS dan pembayaran	Alur status transaksi, QRIS, batal/ refund	Skenario normal dan gagal memiliki aturan yang konsisten
PLAN-003	Rekonsiliasi inventori/ resep	Definisi bahan, satuan, konversi, konsumsi stok	Contoh hitungan resep dapat diverifikasi secara manual
PLAN-004	Rekonsiliasi absensi/ payroll	Daftar aturan yang disahkan dan konflik yang ditunda	Formula yang dipakai tidak memiliki kontradiksi tersisa
PLAN-005	Definisi role/permission	Matriks role × aksi	Setiap aksi sensitif memiliki pemilik izin yang jelas

Task ID	Task	Output yang diharapkan	Syarat selesai
PLAN-006	Setujui batas MVP	Daftar P0/P1/P2 final	Fitur yang ditunda tetap masuk roadmap dan alasannya dicatat
PLAN-007	Buat UX flow dan daftar halaman	Diagram alur dan inventaris halaman	Setiap alur P0 memiliki layar/aksi dan kondisi gagal
PLAN-008	Evaluasi arsitektur/stack	Architecture Decision Records (ADR)	Pilihan disertai alasan, trade-off, biaya, dan opsi yang ditolak
PLAN-009	Rancang model data	ERD dan kamus data	Model mendukung transaksi, ledger, audit, dan sinkronisasi yang disetujui
PLAN-010	Rancang test plan	Skenario uji dan acceptance test	Setiap requirement P0 memiliki pengujian dan hasil yang diharapkan
PLAN-011	Susun workflow agent dan Git	Aturan agent, branch/PR, laporan bukti	Agent tidak boleh mengubah production/deploy/ merge tanpa izin
PLAN-012	Gabungkan paket dokumentasi	Master index + seluruh dokumen versi final yang disetujui	Tidak ada konflik status, istilah, atau keputusan antar dokumen yang belum ditandai

12. Glosarium ringkas

- PRD: dokumen yang menjelaskan apa yang harus dilakukan produk dan bagaimana keberhasilannya diperiksa.
- MVP: rilis awal terkecil yang masih menyelesaikan kebutuhan operasional penting; bukan berarti menghapus kebutuhan jangka panjang.
- BOM/recipe: daftar bahan dan jumlah yang digunakan untuk membuat satu menu/porsi.
- Ledger: catatan tiap pergerakan/perubahan, bukan hanya angka saldo terakhir.
- Idempotensi: mengulang pengiriman aksi yang sama tidak membuat hasil ganda.
- Acceptance criteria: kondisi nyata yang harus terpenuhi agar suatu task dapat dinyatakan selesai.
- ADR: catatan keputusan arsitektur, alasan, trade-off, dan alternatif yang dipertimbangkan.

Status akhir dokumen: DRAFT v0.1 untuk ditinjau. Belum disetujui pemilik proyek dan tidak memberi izin untuk coding, migrasi, merge, atau deployment.

DOKUMEN 04 / 18

Nuvora POS — Decision Register

Versi: 0.1 · Status: DRAFT · Pemilik keputusan: Pemilik proyek

Dokumen ini adalah sumber utama untuk memeriksa status keputusan. Bila dokumen lain berbeda, catat konflik di sini dan jangan memilih sendiri tanpa dasar.

A. Keputusan dikonfirmasi pada percakapan Rebuild

ID	Keputusan	Dampak	Status
D-001	Tujuan utama adalah satu sistem operasional terpadu	Semua modul dirancang sebagai satu produk dengan data yang konsisten	DIKONFIRMASI
D-002	Target pasar UMKM/F&B	Alur harus praktis untuk operasional toko, bukan proses enterprise yang tidak diperlukan	DIKONFIRMASI
D-003	Kemungkinan dijual kepada satu customer; tidak ada rencana aktif menjual ke banyak customer	Tidak ada dasar untuk menambahkan multi-tenant sekarang; model serah-terima tetap perlu dipilih	DIKONFIRMASI DENGAN BATASAN
D-004	Kasir diprioritaskan agar tetap bekerja ketika internet mati	Offline-first kasir menjadi persyaratan arsitektur utama	DIKONFIRMASI
D-005	QRIS memakai kode statis milik toko	Tidak dibangun QR dinamis/payment gateway untuk alur saat ini	DIKONFIRMASI
D-006	Customer membayar dengan QRIS toko dan menunjukkan bukti/transaksi; kasir memeriksa lalu mengonfirmasi manual di Nuvora	Konfirmasi otomatis lewat API tidak dibutuhkan untuk alur saat ini	DIKONFIRMASI
D-007	Tidak perlu integrasi payment gateway/API QRIS untuk kebutuhan yang dijelaskan	Pembayaran dicatat manual; validasi dan bukti audit tetap penting	DIKONFIRMASI
D-008	Jenis pesanan: dine-in, takeaway, delivery manual	Menu kasir harus menyediakan jenis pesanan tersebut	DIKONFIRMASI
D-009	Tidak perlu integrasi GoFood/GrabFood/ShopeeFood	Pesanan dari platform eksternal bukan integrasi fase saat ini	DIKONFIRMASI
D-010	Dine-in tidak membutuhkan pilihan nomor meja pada alur yang dijelaskan	Jangan menambahkan fitur nomor meja hanya sebagai asumsi	DIKONFIRMASI
D-011	Pertanyaan discovery harus berdampak; hindari pertanyaan yang tidak perlu	Ambiguitas yang tidak menghalangi perencanaan ditandai, bukan dipakai untuk memperpanjang diskusi	DIKONFIRMASI
D-012	Nama, logo, warna, dan aset resmi Nuvora harus dipertahankan	Perubahan identitas butuh persetujuan	DIKONFIRMASI DARI KONTEKS PROYEK

ID	Keputusan	Dampak	Status
D-013	Jangan otomatis membawa keputusan stack proyek lama ke rebuild	Teknologi perlu dievaluasi kembali	DIKONFIRMASI

B. Konteks lama yang masih relevan tetapi perlu disahkan

ID	Konteks	Mengapa belum dianggap final
L-001	Tiga antarmuka: Dashboard Admin web, aplikasi kasir Windows, aplikasi absensi di HP	Perlu dikukuhkan sebagai bentuk rilis dan pilihan instalasinya
L-002	Satu outlet, satu komputer kasir Windows pada awal penggunaan	Perlu diperiksa ulang sebelum desain sinkronisasi dan pemulihan final
L-003	Staf awal pernah disebut 4 orang: 2 kasir dan 2 dapur	Jumlah dapat berubah; digunakan sebagai skenario awal, bukan hardcode
L-004	Pesanan dapur disampaikan lisan, tanpa KDS	Konsisten dengan konteks saat ini; dipertahankan untuk perencanaan
L-005	Inventori bahan baku, resep/BOM, konversi satuan, ledger stok	Kebutuhan jangka panjang yang dibahas sebelumnya; aturan detail belum lengkap
L-006	Stok berkurang saat pembayaran berhasil	Ada interaksi belum terselesaikan dengan transaksi offline, refund, produk tanpa resep, dan stok kurang
L-007	Kekurangan stok memberi peringatan; kasir dapat melanjutkan setelah konfirmasi dapur	Catatan lama; perlu disahkan dan didefinisikan perilaku pencatatan exception
L-008	Transaksi lama mempertahankan snapshot nama/menu/harga	Perlu menjadi persyaratan integritas data; definisi field final nanti di data model
L-009	Absensi melalui HP dengan selfie dan GPS/lokasi	Perlu keputusan privasi, izin, radius, fallback, dan retensi
L-010	Jadwal dibuat manual oleh pemimpin tim; karyawan dapat melihat absensinya sendiri	Detail role dan alur persetujuan belum disahkan
L-011	Hari off yang terjadwal tidak membutuhkan foto absensi	Aturan kalender dan perubahan jadwal perlu ditetapkan
L-012	Payroll bulanan, slip gaji, tunjangan/potongan, tunjangan delivery berdasarkan jarak manual	Formula dan nilai memiliki sejarah yang dapat bertentangan
L-013	Jatah makan staf dapat dikonsumsi atau dijual dengan pencatatan terpisah	Alur stok, uang, dan payroll perlu aturan jelas
L-014	Sesi kas, kas awal/akhir, pengeluaran, pemasukan, rekonsiliasi, serah-terima	Definisi dan timing pencatatan masih perlu dirancang
L-015	Kasir pernah diinginkan dapat membuka sebagian besar data/fitur admin	Jangan beri akses luas default; perlu matriks permission berbasis tindakan
L-016	Fasilitas tertentu mungkin gratis, sementara layanan lain berbayar (misalnya playground/odong-odong)	Konteks bisnis awal; perlu konfirmasi apakah masih termasuk ruang lingkup Nuvora rebuild

C. Keputusan yang belum dibuat

ID	Pertanyaan keputusan	Rekomendasi awal	Syarat penutupan
U-001	Distribusi: web/PWA/desktop installer untuk Windows dan HP	Evaluasi PWA vs desktop shell melalui prototype/risk test offline	Perbandingan kemampuan offline, printer/periferal, pembaruan, dukungan, dan biaya disetujui
U-002	Tempat penyimpanan utama dan pola sinkronisasi	Bandingkan sumber data pusat + penyimpanan lokal kasir dengan alternatif lain	Uji duplicate prevention, offline persistence, konflik, dan restore lulus
U-003	Apakah Dashboard Admin boleh melakukan semua koreksi sensitif	Tetapkan izin per aksi, bukan hanya per halaman	Matriks role × action disetujui
U-004	Perilaku QRIS saat kasir tak dapat memeriksa aplikasi merchant	Konfirmasi pembayaran hanya jika kasir menandai sudah diperiksa; jangan klaim otomatis	Skenario gagal dan rekonsiliasi tunai/QRIS disetujui
U-005	Status order dan status payment apa saja	Pisahkan status pesanan dari status pembayaran	State diagram dan test cases disetujui
U-006	Kapan stok berkurang dan bagaimana reversal	Tidak melakukan pengubahan saldo tanpa movement ledger	Skenario bayar/batal/refund/stock shortage disahkan
U-007	Formula payroll dan tunjangan	Jangan masukkan formula konflik ke kode	Contoh perhitungan manual ditandatangani pemilik
U-008	Model autentikasi, pemulihan akun, dan pemilik kredensial setelah jual	Akun customer harus dikelola customer, bukan berbagi akun pribadi developer	Tanggung jawab akses/hosting/biaya tertulis
U-009	Retensi selfie, lokasi, bukti pembayaran, dan audit log	Minimalkan data yang disimpan dan batasi akses	Kebijakan retensi dan penghapusan disetujui
U-010	Prioritas final MVP	Mulai dari kasir+data produk+payment+stok minimum, tetapi tetap sebagai usulan	Pemilik menyetujui scope dan kriteria rilis
U-011	Apakah delivery memiliki tarif/biaya yang perlu dicatat di POS	Jangan menyimpulkan dari jenis pesanan saja	Aturan biaya/pengantaran dikonfirmasi bila fitur masuk MVP
U-012	Printer struk, cash drawer, barcode scanner, perangkat absensi	Perlu inventaris hardware aktual	Hardware dan kebutuhan integrasi diperiksa sebelum memilih stack

D. Aturan pencatatan keputusan baru

Setiap keputusan baru harus menambahkan:

- ID unik;
- tanggal dan pihak yang menyetujui;
- keputusan final dalam satu kalimat;
- alasan dan dampak yang diketahui;
- dokumen/requirement yang terpengaruh;
- apakah mengubah keputusan sebelumnya.

Jangan menghapus keputusan lama tanpa jejak. Tandai sebagai digantikan dan tautkan ID keputusan pengganti.

DOKUMEN 05 / 18

Nuvora POS — Katalog Aturan Bisnis

Versi: 0.1 · Status: DRAFT untuk rekonsiliasi · Tidak boleh dianggap spesifikasi final

Tujuan dokumen: menuliskan perilaku bisnis secara eksplisit agar coding agent tidak perlu menebak aturan uang, transaksi, stok, atau gaji.

1. Konvensi status

- Dikonfirmasi: dinyatakan pemilik dalam discovery saat ini.
- Konteks lama: dibahas sebelumnya, tetapi perlu pengesahan.
- Usulan kontrol: langkah pengaman yang direkomendasikan.
- Open: belum ada aturan final; implementasi terkait harus diblokir atau diberi stub yang tidak menghitung hasil final.

2. Pesanan

BR-ORD-001 — Jenis pesanan

Status: DIKONFIRMASI. Kasir memilih `Dine-in`, `Takeaway`, atau `Delivery` manual. Pemilihan jenis tidak boleh memunculkan alur yang tidak diminta—misalnya nomor meja untuk dine-in.

BR-ORD-002 — Detail pesanan

Status: KONTEKS LAMA. Pesanan menyimpan item, kuantitas, harga pada saat transaksi, diskon jika fitur ini diaktifkan, total, jenis pesanan, waktu, dan identitas kasir sesuai data yang dibutuhkan.

BR-ORD-003 — Penyerahan ke dapur

Status: KONTEKS LAMA, selaras dengan discovery. Kasir menyampaikan pesanan secara lisan. Tidak ada KDS yang harus dibangun dalam scope sekarang.

BR-ORD-004 — Harga lama

Status: USULAN WAJIB UNTUK INTEGRITAS HISTORIS. Mengubah harga/keterangan produk tidak boleh mengubah snapshot transaksi lama. Test: buat transaksi pada harga X, ubah harga menjadi Y, pastikan transaksi lama tetap menampilkan X.

3. Siklus hidup transaksi dan pembayaran

Penting: status pesanan dan status pembayaran sebaiknya dibedakan. Pilihan nama status final belum disahkan.

BR-PAY-001 — Tunai

Status: Kebutuhan produk. Kasir memilih tunai, memasukkan jumlah yang diterima bila diperlukan, dan sistem menghitung kembalian menggunakan aturan pembulatan/validasi yang belum ditetapkan. Perlu dipastikan apakah pembayaran sebagian diperbolehkan; jangan implementasikan tanpa keputusan.

BR-PAY-002 — QRIS statis

Status: DIKONFIRMASI.

1. Toko menyediakan QRIS statis milik sendiri.
2. Customer memindai QR dan membayar melalui aplikasi pembayaran mereka.
3. Customer menunjukkan hasil transaksi/bukti kepada kasir.
4. Kasir memeriksa bukti/riwayat penerimaan pada aplikasi merchant yang tersedia dan mengonfirmasi pembayaran manual di Nuvora.
5. Nuvora menyimpan metode pembayaran dan identitas/waktu kasir yang mengonfirmasi.

Tidak ada integrasi API payment gateway atau verifikasi otomatis dalam rancangan saat ini. Screenshot saja bukan verifikasi otomatis oleh Nuvora; penilaian manusia tetap berada pada kasir.

BR-PAY-003 — QRIS ketika komputer kasir offline

Status: DIKONFIRMASI SEBAGIAN. Nuvora harus dapat mencatat transaksi secara lokal. Kasir dapat memakai HP terpisah untuk memeriksa pembayaran jika koneksi HP tersedia. Detail ketika merchant app tidak dapat diperiksa masih OPEN. Jangan menampilkan status terverifikasi otomatis; UI harus menunjukkan status yang memang dicatat kasir.

BR-PAY-004 — Bukti transaksi QRIS

Status: OPEN. Belum diputuskan apakah bukti disimpan sebagai foto atau cukup dicatat referensinya. Rekomendasi awal: simpan hanya yang diperlukan untuk audit, batasi akses, dan jangan mengumpulkan foto pelanggan secara default jika tidak diperlukan.

BR-PAY-005 — Status payment

Status: OPEN. Perlu state model untuk memisahkan draft, pembayaran menunggu, lunas, gagal/tidak terkonfirmasi, dibatalkan, dan refund. Daftar final akan dipilih setelah alur kasir disepakati.

BR-PAY-006 — Pembayaran terkonfirmasi dan stok

Status: KONTEKS LAMA. Stok direncanakan berkurang saat pembayaran berhasil. Harus direkonsiliasi dengan order offline, kegagalan sync, produk tanpa resep, stok kurang, pembatalan dan refund sebelum implementasi.

4. Pembatalan, koreksi, dan refund

BR-VOID-001 — Transaksi tidak dihapus diam-diam

Usulan kontrol: transaksi yang sudah memengaruhi pembayaran/laporan tidak dihapus fisik sebagai cara pembatalan. Buat catatan pembatalan/koreksi yang menunjuk transaksi asal, alasan, aktor, waktu, dan dampak uang/stok.

BR-VOID-002 — Batas izin

OPEN: role yang boleh membatalkan atau menyetujui refund belum ditentukan. Rekomendasi: aksi finansial sensitif diberi permission terpisah dan audit log; tidak otomatis boleh untuk semua kasir.

BR-VOID-003 — Refund

OPEN: metode pengembalian uang, kondisi refund sebagian/penuh, dampak stok, dan persetujuan belum diputuskan. Jangan membuat aturan refund berdasarkan tebakan. Refund harus dapat ditautkan ke transaksi asal.

BR-VOID-004 — Perubahan pesanan setelah pembayaran

OPEN: harus jelas apakah perubahan menjadi koreksi yang ditautkan atau membatalkan transaksi lama lalu membuat transaksi baru. Pastikan laporan dan jejak audit tidak berubah tanpa penjelasan.

5. Kas, shift, dan pengeluaran

BR-CASH-001 — Sesi kasir

KONTEKS LAMA. Sesi dapat mencatat kas awal, kas dari transaksi tunai, pengeluaran/pemasukan kas yang relevan, kas akhir hasil hitung fisik, selisih, dan serah-terima. Struktur final belum disahkan.

BR-CASH-002 — QRIS bukan uang tunai laci

Usulan kontrol: rekonsiliasi QRIS dipisahkan dari kas fisik. Jangan menambahkan nilai QRIS ke hasil hitung uang di laci.

BR-CASH-003 — Pengeluaran

KONTEKS LAMA. Pengeluaran perlu kategori, jumlah, waktu, pelaku, alasan/keterangan, dan bukti jika aturan usaha mewajibkan. Perlu dibedakan dari refund dan pembelian stok agar laporan tidak mencampur jenis arus uang.

BR-CASH-004 — Selisih kas

OPEN: toleransi selisih, siapa meninjau, dan bagaimana eskalasi belum ditentukan. Jangan menyembunyikan selisih atau otomatis mengubah transaksi agar cocok dengan uang fisik.

6. Inventori, resep, dan pemakaian bahan

BR-INV-001 — Satuan dasar bahan

Setiap bahan harus memiliki satuan dasar yang eksplisit. Konversi hanya boleh dijalankan bila definisinya benar dan disetujui; sistem tidak boleh menganggap 1 liter = 1 kilogram tanpa data densitas yang valid.

BR-INV-002 — Resep/BOM

KONTEKS LAMA. Menu dapat memiliki resep berupa bahan dan kuantitas per porsi. Resep hanya boleh memengaruhi stok setelah kuantitas dan konversinya divalidasi.

BR-INV-003 — Ledger gerakan stok

Usulan kontrol kuat: simpan semua gerakan stok sebagai catatan masuk/keluar/penyesuaian dengan sumber, waktu, kuantitas, aktor bila relevan, dan alasan. Saldo merupakan hasil pencatatan gerakan, bukan angka yang diedit tanpa jejak.

BR-INV-004 — Stok kurang

KONTEKS LAMA: saat bahan kurang sistem memberi peringatan; kasir mungkin boleh lanjut setelah konfirmasi dapur dan exception tercatat. Perlu disahkan detail siapa yang mengonfirmasi, apakah stok bisa menjadi negatif, dan bagaimana laporan menampilkan exception. Jangan izinkan perubahan saldo diam-diam.

BR-INV-005 — Produk tanpa resep

KONTEKS LAMA: produk tanpa resep mungkin masih boleh dijual dengan peringatan. Ini harus diputuskan sebelum dampak stok diterapkan; default aman untuk perencanaan adalah menandai stok bahan tidak dihitung otomatis untuk produk tanpa resep dan membuat statusnya terlihat.

BR-INV-006 — Pembatalan/refund dan stok

OPEN. Reversal stok harus berupa gerakan yang tertaut ke gerakan asal, dan hanya dilakukan sesuai kondisi barang/aturan operasional yang disetujui. Jangan otomatis mengembalikan stok pada semua refund tanpa memeriksa fakta proses bisnis.

BR-INV-007 — Opname

KONTEKS LAMA. Selisih antara stok sistem dan fisik harus diselesaikan melalui penyesuaian yang mencatat kuantitas sebelum/sesudah atau nilai selisih, waktu, pelaku, dan alasan.

7. Absensi dan jadwal

BR-ATT-001 — Jadwal kerja

KONTEKS LAMA. Pemimpin tim membuat jadwal secara manual; sistem menyimpan jadwal final. Tidak perlu membangun penjadwalan otomatis.

BR-ATT-002 — Check-in berbasis HP

KONTEKS LAMA. Alur direncanakan memakai selfie dan lokasi/GPS. Radius geofence, toleransi telat, check-in/out, dan handling GPS gagal belum ditentukan.

BR-ATT-003 — Hari off

KONTEKS LAMA. Hari libur/off yang dijadwalkan tidak memerlukan foto absensi untuk hari itu.

BR-ATT-004 — Koreksi

KONTEKS LAMA. Koreksi manual dapat terjadi (misalnya izin lewat WhatsApp). Sistem perlu menyimpan catatan asli, koreksi, alasan, siapa yang mengoreksi/menyetujui, dan waktu. Mekanisme persetujuan final belum ditentukan.

BR-ATT-005 — Privasi lokasi dan foto

Usulan kontrol: kumpulkan hanya pada alur absensi yang relevan, batasi akses, tentukan retensi, jangan memasukkan foto/lokasi ke log umum, dan sediakan prosedur saat izin kamera/lokasi ditolak.

8. Payroll dan tunjangan

BR-PAYR-001 — Formula belum boleh diprogram

KONTEKS LAMA mengandung formula/angka shift yang berpotensi bertentangan (antara gaji pokok bulanan, shift pagi, pengganti shift, dan tambahan/potongan). Formula final wajib disepakati dulu dengan contoh hitungan yang dapat diperiksa manual.

BR-PAYR-002 — Tunjangan pengantaran

KONTEKS LAMA. Jarak dimasukkan manual dan tarif ditentukan pemilik menurut rentang jarak. Perlu menentukan siapa memasukkan, siapa menyetujui, satuan jarak, rentang yang tidak tumpang tindih, dan kapan masuk periode payroll.

BR-PAYR-003 — Jatah makan karyawan

KONTEKS LAMA. Jatah makan yang dikonsumsi sendiri harus dibedakan dari produk yang dijual pelanggan. Jika dijual dan uang masuk langsung ke karyawan, jangan menyamakan dengan penjualan toko atau penghasilan payroll tanpa aturan tertulis. Dampak stok perlu ditentukan agar tidak memotong atau menambah stok dua kali.

BR-PAYR-004 — Finalisasi periode

Usulan kontrol: hasil payroll bersifat draft sampai direview dan disetujui; koreksi setelah final harus menyisakan riwayat.

9. Aturan lintas modul

- Setiap aksi sensitif perlu aktor, waktu, objek, alasan jika relevan, serta dampak data yang dapat diaudit.
- Transaksi offline memiliki ID unik dan status sync jelas.
- Retry sinkronisasi tidak boleh menggandakan transaksi atau gerakan stok.
- Snapshot transaksi lama tidak mengikuti perubahan master data baru.
- Data laporan harus memakai definisi status yang sama dengan sumber transaksi.
- Kesalahan sync harus terlihat dan dapat dipulihkan; jangan menghapus antrean gagal secara otomatis.

10. Gate aturan sebelum implementasi

Task yang menyentuh aturan OPEN harus ditahan dari implementasi bisnis final. Agent boleh membuat prototipe UI atau test harness jika tidak mengeksekusi aturan yang belum disetujui, tetapi harus melabelinya sebagai placeholder. Pemilik menutup aturan dengan contoh angka/kejadian nyata, lalu dokumen dan acceptance criteria diperbarui.

DOKUMEN 06 / 18

Nuvora POS — UX/UI Design Brief

Versi: 0.1 · Status: DRAFT standar desain · Bukan desain visual final

1. Tujuan

Dokumen ini memberi aturan untuk merancang pengalaman Nuvora berdasarkan pekerjaan nyata pengguna. Tujuannya bukan sekadar membuat layar terlihat modern, melainkan membuat transaksi, stok, administrasi, dan absensi mudah dipahami, aman, serta konsisten.

2. Batas aset dan identitas

- Nama produk tetap Nuvora.
- Logo, warna merek, font resmi, dan aset yang sudah dimiliki pemilik harus dipakai kembali sesuai sumber aslinya.
- Jangan mengganti, menggambar ulang, menyederhanakan, atau menciptakan logo baru tanpa izin tertulis.
- Asset logo dan referensi UI resmi belum tersedia dalam folder paket saat dibuat. Karena itu, dokumen ini tidak menyatakan palet warna hex, font, atau ukuran final.
- Sebelum desain hi-fi, pemilik perlu menambahkan aset asli dan menandai mana yang merupakan logo sumber, UI referensi, dan aset yang boleh digunakan.

3. Prinsip anti–AI slop

Desain gagal bila mengandalkan pola generik tanpa mempertimbangkan pekerjaan pengguna, misalnya dashboard berisi banyak kartu statistik yang tidak membantu tindakan, gradien dekoratif acak, blur/glass berlebihan, ikon berbeda gaya, judul marketing pada aplikasi operasional, atau data contoh yang disamarkan sebagai data nyata.

Standar wajib

1. Berangkat dari tugas pengguna. Setiap layar harus menjawab: siapa pengguna, apa yang ingin diselesaikan, dan apa hasil setelah tindakan.
2. Hierarki informasi jelas. Aksi utama mudah ditemukan; aksi destruktif dipisahkan dan memerlukan konfirmasi sesuai risiko.
3. Kepadatan sesuai pekerjaan. Layar kasir boleh padat tetapi harus terbaca cepat; dashboard bukan etalase kartu dekoratif.
4. Konsistensi bermakna. Warna, ikon, tombol, status, jarak, dan tipografi memiliki aturan yang digunakan ulang.
5. Status selalu jujur. Status offline, menunggu sinkronisasi, QRIS belum dikonfirmasi, dan gagal sync tidak boleh disamarkan sebagai sukses.
6. Aksesibilitas dasar. Kontras memadai, teks tidak terlalu kecil, fokus keyboard terlihat, label tidak hanya dibedakan dengan warna, input memiliki label, dan error menjelaskan cara memperbaiki.
7. Tanpa data palsu di desain final. Gunakan data contoh yang jelas diberi label; angka penjualan dan profil tidak boleh dianggap fakta nyata.

8. Responsif sesuai perangkat. Desktop kasir Windows, dashboard web, dan HP absensi memiliki kebutuhan navigasi dan input berbeda; jangan sekadar mengecilkan desktop ke layar HP.
9. Minimal dekorasi, maksimal kejelasan. Gunakan permukaan, border, warna aksen, dan ikon hanya bila memperkuat makna.
10. Validasi dengan skenario. Tinjau desain menggunakan alur nyata, termasuk gagal jaringan, error, data kosong, status tertunda, dan kebutuhan akses ditolak.

4. Model aplikasi dan pengguna

Tiga antarmuka yang direncanakan dari konteks Nuvora:

- Kasir Windows: melayani transaksi dengan cepat, mendukung kondisi offline yang direncanakan, dan menunjukkan status sync dengan jelas.
- Dashboard Admin web: mengelola master data, memantau operasional, melihat laporan dan melakukan perubahan sesuai permission.
- Absensi Karyawan HP: memberi alur check-in/out yang langsung, jelas dalam permintaan kamera/lokasi, dan menunjukkan hasil beserta alasan jika gagal.

Batas akses antarmuka belum final. Jangan menganggap setiap fungsi admin tersedia untuk setiap pengguna hanya karena tampil pada satu aplikasi.

5. Inventaris layar awal (usulan untuk direview)

5.1 Kasir Windows

ID layar	Tujuan	Konten inti	Keadaan yang wajib dirancang
POS-S01 Login	Mengautentikasi petugas	Identitas bisnis, akun, kata sandi, error login	Salah kredensial, akun dinonaktifkan, jaringan tidak tersedia
POS-S02 Penjualan	Membuat pesanan	Kategori/produk, kuantitas, jenis pesanan, subtotal/total	Produk kosong, item dihapus, harga berubah, offline
POS-S03 Pembayaran	Mencatat tunai/QRIS	Total, metode, ringkasan pesanan, konfirmasi kasir	Uang kurang, QRIS belum diperiksa, pembatalan pembayaran
POS-S04 Hasil transaksi	Menunjukkan hasil pencatatan	Nomor transaksi, status pembayaran, status sync, opsi struk	Tertunda sync, gagal sync, transaksi lokal masih tersimpan
POS-S05 Riwayat	Menemukan transaksi	Filter tanggal/status/metode; detail snapshot	Data lokal vs server, data belum tersinkron
POS-S06 Status koneksi	Menjelaskan keadaan offline	Koneksi, antrean menunggu/gagal, tindakan aman	Koneksi bolak-balik, antrean gagal
POS-S07 Sesi kas	Buka/tutup/serah-terima kas (jika masuk MVP)	Kas awal, transaksi, pengeluaran, hitung fisik, selisih	Ada transaksi pending, kas belum dihitung

S01–S07 adalah inventaris perencanaan, bukan keputusan bahwa seluruh layar harus ada di rilis pertama.

5.2 Dashboard Admin web

ID layar	Tujuan	Catatan
ADM-S01 Ringkasan	Memantau keadaan bisnis	Utamakan metrik yang membantu tindakan; tampilkan freshness/last sync

ID layar	Tujuan	Catatan
ADM-S02 Produk/menu	Mengelola produk, kategori, harga, varian	Perubahan master tidak mengubah snapshot transaksi lama
ADM-S03 Bahan dan resep	Mengelola bahan, satuan, BOM	Validasi konversi dan satuan terlihat
ADM-S04 Pergerakan stok	Menjelaskan saldo dan setiap gerakan	Jangan menyembunyikan adjustment atau exception
ADM-S05 Transaksi	Mencari dan mengoreksi sesuai izin	Aksi sensitif jelas terpisah dan diaudit
ADM-S06 Karyawan/ jadwal	Mengatur data dan jadwal yang berizin	Minimalkan data pribadi pada daftar umum
ADM-S07 Absensi	Meninjau catatan dan koreksi sesuai izin	Tampilkan alasan, waktu, dan jejak perubahan
ADM-S08 Payroll	Menghitung/review/finalisasi saat aturan disetujui	Draft, disetujui, dan dikoreksi harus dapat dibedakan
ADM-S09 Laporan	Melihat laporan keuangan dan operasional	Definisi total/periodenya konsisten
ADM-S10 Pengaturan & pengguna	Role, izin, konfigurasi, dan backup/ operasional yang tersedia	Hindari izin default yang terlalu luas

5.3 Absensi HP

ID layar	Tujuan	Catatan
ATT-S01 Login	Identitas karyawan	Jangan membagikan akses akun antarpegawai
ATT-S02 Beranda absensi	Menunjukkan shift dan status hari ini	Hari off tidak meminta foto absen
ATT-S03 Ambil selfie/ lokasi	Mengumpulkan bukti bila diwajibkan	Jelaskan izin dan tujuan; jangan mengambil diam-diam
ATT-S04 Hasil absensi	Menjelaskan berhasil/ditolak/perlu bantuan	Error GPS/kamera/jaringan harus actionable
ATT-S05 Riwayat pribadi	Melihat data sendiri	Tidak dapat melihat data rekan tanpa izin

6. Alur UX prioritas

Alur kasir: penjualan standar

1. Kasir memilih produk dan jumlah.
2. Kasir memilih Dine-in, Takeaway, atau Delivery.
3. Sistem menghitung total berdasarkan harga yang berlaku dan snapshot yang akan dicatat.
4. Kasir memilih Tunai atau QRIS.
5. Untuk QRIS, kasir memeriksa pembayaran secara manual lalu mengonfirmasi.
6. Sistem mencatat hasil dan menampilkan status transaksi serta sync secara jelas.

Langkah dan urutan spesifik harus cocok dengan state model final. Jangan membuat pesanan dianggap lunas sebelum statusnya sesuai aturan yang disetujui.

Alur absensi: check-in normal

1. Karyawan login.

2. Sistem menunjukkan jadwal/status hari itu.
3. Jika hari wajib absen, aplikasi meminta kamera/lokasi dengan penjelasan yang dapat dipahami.
4. Sistem memeriksa input sesuai aturan final.
5. Sistem menampilkan hasil dan cara tindak lanjut jika gagal.

Radius GPS, toleransi telat, serta fallback belum ditentukan; desain boleh menyiapkan state, tetapi jangan mengarang nilai.

7. Status dan microcopy

Gunakan kalimat singkat dan literal. Contoh copy yang boleh jadi titik awal, perlu review:

- `Offline — transaksi tersimpan di perangkat.`
- `Menunggu sinkronisasi.`
- `Sinkronisasi gagal. Data lokal tetap tersimpan; coba lagi atau minta bantuan.`
- `QRIS dikonfirmasi oleh kasir.`
- `Pembayaran belum dikonfirmasi.`
- `Lokasi tidak tersedia. Aktifkan izin lokasi atau hubungi penanggung jawab.`

Hindari copy samar seperti “Oops!”, “Something went wrong”, “Amazing!”, atau status hijau sukses ketika server/pembayaran belum mengonfirmasi hasil.

8. Design system yang perlu ditetapkan setelah aset diterima

- Token warna berdasarkan brand resmi: primary, text, surface, border, success, warning, danger, offline/pending.
- Skala tipografi dan ukuran minimum untuk desktop kasir serta HP.
- Spacing, radius, elevasi, border, dan grid.
- Komponen: tombol, input, select, tabel, dialog, toast/alert, badge status, form error, empty state, loading, offline banner, sync queue item.
- Interaksi keyboard untuk kasir desktop bila hardware/alur mendukung.
- Aturan icon set dan penggunaan logo.

Jangan mengunci nilai token sebelum logo/warnanya diperiksa.

9. Acceptance criteria desain

Desain dapat disetujui bila:

- setiap layar memiliki pengguna, tujuan, aksi utama, dan kondisi gagal yang jelas;
- alur P0 tidak punya dead end;
- status offline/payment/sync tidak ambigu;
- desain menggunakan aset resmi, bukan logo tiruan;
- status tidak dibedakan dengan warna saja;
- tidak ada layar hanya untuk dekorasi atau metrik tanpa tindakan jelas;
- desain diperiksa pada ukuran perangkat yang benar-benar ditargetkan;
- pemilik menyetujui prototipe sebelum implementasi UI final.

10. Deliverable desain yang disarankan

1. Inventaris aset resmi beserta lisensi/sumbernya.
2. User flow untuk kasir, dashboard, absensi.
3. Wireframe low-fidelity untuk alur utama dan error.
4. Design system dasar yang memakai token brand resmi.
5. Hi-fi prototype untuk skenario P0.
6. Checklist review visual dan test usability singkat.
7. Referensi ke requirement ID dan test scenario.

Catatan: paket ini belum menyertakan gambar/mockup final karena aset referensi asli tidak tersedia di folder saat dibuat. Ini keputusan untuk menghindari penggantian identitas atau desain yang dibuat-buat.

12. Aset visual yang diserahkan pemilik (pembaruan paket 30 Oktober 2026)

Pemilik telah mengirim satu gambar logo/mascot yang disimpan di `assets-reference/nuvora-logo-provided.jpg`. Gunakan gambar ini sebagai identitas visual referensi, jangan mengganti atau menggambar ulang maskot, serta jangan mengklaim file ini sebagai aset transparan/vektor karena file yang diberikan berupa JPEG berlatar putih.

Tiga gambar di `design-concepts/` merupakan mockup konsep terpisah untuk Absensi Karyawan mobile, Dashboard Admin web, dan Kasir Windows. Isi visualnya bersifat ilustratif: data, nama, angka, alamat, tren, dan status yang tampak bukan data operasional aktual dan tidak otomatis menyetujui requirement. Prototype fungsional tetap perlu dibuat dan ditinjau pemilik.

DOKUMEN 07 / 18

Nuvora POS — Evaluasi Arsitektur dan Keputusan Teknis

Versi: 0.1 · Status: EVALUASI AWAL, belum ada stack disetujui

1. Kendala yang sudah diketahui

- Satu bisnis/outlet sebagai target awal; kemungkinan hanya satu customer.
- Tiga antarmuka direncanakan: dashboard web, kasir Windows, absensi HP.
- Kasir harus menangani skenario offline yang disetujui.
- QRIS statis dan konfirmasi manual; tidak ada payment API pada scope sekarang.
- Riwayat transaksi, stok, dan payroll perlu dapat diaudit.
- Pemilik ingin hasil yang dapat dipelihara oleh coding agent dan mudah diserahterimakan.

2. Keputusan arsitektur yang harus dituntaskan

ADR	Keputusan	Status
ADR-001	Bentuk aplikasi kasir Windows: PWA, desktop shell, atau alternatif	OPEN
ADR-002	Bentuk aplikasi absensi HP: PWA atau aplikasi native/hybrid	OPEN
ADR-003	Sumber data pusat dan database lokal kasir	OPEN
ADR-004	Protokol sinkronisasi, retry, idempotensi, dan konflik	OPEN
ADR-005	Framework UI dan bahasa	OPEN
ADR-006	Database, autentikasi, file storage, dan backend	OPEN
ADR-007	Hosting web/API dan model ownership customer	OPEN
ADR-008	Printer struk/cash drawer/scanner dan integrasi hardware	OPEN

Tidak boleh menandai ADR sebagai accepted hanya karena ada opsi yang tampak populer atau nyaman bagi coding agent.

3. Opsi aplikasi kasir Windows

Opsi A — PWA/web app terpasang

Kelebihan potensial: satu basis UI web; distribusi pembaruan relatif terpusat; dapat dipasang pada browser/OS yang mendukung instalasi. PWA dapat memberikan pengalaman seperti aplikasi dan kemampuan offline jika dibangun dengan teknologi yang sesuai, tetapi installable tidak otomatis berarti seluruh fitur offline tersedia. [R1][R2]

Risiko/pertanyaan: persistensi data lokal, dukungan perangkat/periferal, kebijakan browser, cetak struk, penyimpanan yang dihapus pengguna, behavior update, dan sinkronisasi harus diuji pada perangkat target. Cache halaman saja tidak cukup untuk membuat transaksi offline aman.

Opsi B — Aplikasi desktop berbasis web shell (mis. Electron atau alternatif setara)

Kelebihan potensial: distribusi seperti aplikasi Windows dan kendali lebih langsung atas lifecycle lokal/ periferal sesuai kemampuan platform.

Risiko/pertanyaan: instalasi/update lebih rumit; ukuran aplikasi dan pemeliharaan runtime; permukaan keamanan desktop. Jika memakai Electron, konfigurasi keamanan seperti isolasi konteks, sandbox, pembatasan navigation, dan validasi IPC perlu diikuti menurut dokumentasi resminya. [R3]

Opsi C — Aplikasi native/teknologi lain

Kelebihan potensial: akses sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan tertentu.

Risiko/pertanyaan: mungkin menambah bahasa/toolchain dan beban maintainability. Belum ada fakta cukup untuk memilihnya sekarang.

Rekomendasi sementara: buat prototype teknis yang membuktikan skenario offline dan kebutuhan printer/ hardware sebelum memilih. Jangan pilih berdasarkan estetika atau kemudahan menulis UI saja.

4. Opsi penyimpanan dan sinkronisasi

Pola 1 — Data pusat + store lokal transaksi

Kasir menyimpan transaksi di database lokal durable dan mengirimnya ke backend ketika internet tersedia. Backend tetap menjadi sumber data bersama setelah sinkronisasi; setiap transaksi memiliki ID stabil dan operasi retry idempotent.

Kelebihan: mengakomodasi satu kasir yang offline dan dashboard yang online; status lokal/sync bisa terlihat jelas.

Tantangan: konflik jika admin mengubah harga/produk saat kasir offline; ID, ordering, retries, schema migrations lokal, data yang sudah usang, perangkat rusak sebelum sinkronisasi, dan recovery dari backup lokal harus ditentukan.

Pola 2 — Browser cache saja

Tidak memadai sebagai rancangan lengkap untuk transaksi offline. Cache aset UI tidak sama dengan database transaksi yang durable. Database lokal seperti IndexedDB dapat menyimpan data di browser, tetapi perilaku penyimpanan, migrasi skema lokal, dan recovery harus didesain serta diuji; keberadaan API tidak otomatis menjamin implementasi Nuvora aman. [R2]

Pola 3 — Banyak perangkat lokal peer-to-peer

Belum ada kebutuhan yang mendukung kompleksitas ini untuk target awal satu PC kasir. Tidak direkomendasikan kecuali ada kebutuhan nyata beberapa kasir offline bersamaan.

Rekomendasi sementara: evaluasi Pola 1 sebagai kandidat utama, tetapi belum menjadi keputusan. Buat spike teknis untuk transaksi durable, retry duplicate-free, sync status, perubahan master data saat offline, dan restore.

5. Prinsip sinkronisasi minimum

- Buat ID transaksi di perangkat sebelum sync; ID tidak berubah setelah retry.
- Simpan transaksi dan antrean sync dalam satu transaksi lokal yang konsisten.
- Retry tidak boleh menghasilkan penjualan, pembayaran, atau ledger stok duplikat.

- Backend perlu aturan idempotensi yang ditegakkan secara durable, bukan sekadar cek UI.
- Catat status: lokal tersimpan, pending, syncing, synced, failed/needs review.
- Jangan menghapus item antrean sebelum server mengonfirmasi hasil durable.
- Bila server menolak data karena aturan/versi tidak cocok, simpan payload untuk diagnosa dan beri instruksi jelas; jangan buang data diam-diam.
- Jangan menganggap konflik master data sama dengan konflik transaksi historis. Transaksi yang telah dicatat harus mempertahankan snapshot.
- Clock perangkat dapat salah; waktu server dan waktu perangkat perlu dibedakan bila relevan untuk audit.
- Perlu strategi backup/recovery untuk transaksi lokal yang belum tersinkron.

6. Opsi backend/database/hosting

Tidak ada stack final. Calon yang pernah disebut dalam konteks lama seperti React/Vite, Bootstrap, Supabase, IndexedDB, Vercel, PWA, dan Electron hanyalah opsi historis.

Penilaian harus mencakup:

- dukungan transaksi database dan constraint;
- akses aman dari klien (permission/RLS bila relevan);
- dukungan local persistence dan sync;
- backup, export, dan restore yang benar-benar dapat dipakai;
- biaya bulanan dan batas free tier pada tanggal keputusan;
- kemudahan pemilik melakukan transfer ownership;
- log, monitoring, dan penanganan kegagalan;
- kompatibilitas printer/hardware yang dibutuhkan;
- cara mengelola secrets dan environment;
- kemampuan agent memahami stack dan menjalankan test.

Jangan memilih hanya berdasarkan harga tier gratis. Cadangkan biaya tetap dan biaya saat penggunaan bertambah; verifikasi harga/paket terbaru tepat sebelum keputusan.

7. Model single-customer dan serah-terima

“Dijual ke satu customer” belum menjawab apakah sumber kode, akun hosting, domain, dan database tetap dimiliki developer atau dipindahkan ke customer. Ini keputusan bisnis dan keamanan yang harus dibuat sebelum production.

Minimal harus disepakati:

- siapa pemilik repository dan akun hosting/database;
- siapa membayar biaya rutin;
- siapa dapat membuat/mengatur user;
- bagaimana password awal diserahkan dan diganti;
- siapa mengontrol domain dan backup;
- bagaimana update dirilis dan apa yang terjadi jika dukungan berhenti;
- siapa memiliki akses ke data karyawan/transaksi;
- bagaimana export data diberikan bila hubungan kerja berakhir.

8. Kriteria memilih stack (scoring gate)

Nilai setiap kandidat dari bukti, bukan perasaan:

Kriteria	Bobot awal yang diusulkan	Bukti yang harus ada
Offline durability dan sync	25%	Prototype lulus putus/pulih internet, restart, retry, duplicate prevention
Keamanan dan batas akses	20%	Review arsitektur akses, secrets, audit dan test authorization
Maintainability oleh pemilik/ agent	15%	Setup lokal, dokumentasi, test yang berjalan, patch sederhana
Hardware/print yang dibutuhkan	10%	Uji pada perangkat yang benar-benar digunakan
Backup/export/restore	10%	Demo restore dengan verifikasi data
Biaya dan ownership	10%	Biaya bulanan terkini dan model serah-terima tertulis
UX lintas Windows/HP/web	10%	Prototype diuji pada target device

Bobot tersebut adalah USULAN, bisa diubah pemilik sebelum scoring. Kandidat yang gagal persyaratan kritis tidak boleh lolos hanya karena skor total tinggi.

9. Kriteria keluar dari fase arsitektur

- ADR yang memengaruhi MVP sudah berstatus accepted oleh pemilik.
- Ada diagram konteks/komponen dan diagram alir data.
- Sumber data utama dan aturan offline tertulis.
- Data model dapat mendukung snapshot, ledger, audit, dan sync.
- Threat model serta permission boundaries ditinjau.
- Biaya dan ownership customer dipahami.
- Prototype risiko tinggi diuji; laporan mencantumkan perangkat, langkah, hasil, dan batasannya.

10. Referensi resmi awal

- [R1] MDN — Making PWAs installable: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable
- [R2] MDN — IndexedDB API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Using_IndexedDB dan Offline/background operation: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Offline_and_background_operation
- [R3] Electron — Security tutorial: https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security
- [R4] Supabase — Database overview: https://supabase.com/docs/guides/database/overview dan Backups: https://supabase.com/docs/guides/platform/backups
- [R5] Vercel — Storage overview: https://vercel.com/docs/storage

Sumber-sumber tersebut memberi gambaran capability/controls umum, bukan bukti bahwa layanan atau teknologi tertentu sudah dipilih atau cocok untuk Nuvora. Periksa ulang dokumentasi dan harga aktual saat ADR ditetapkan.

DOKUMEN 08 / 18

Nuvora POS — Rencana Model Data dan Kamus Konsep

Versi: 0.1 · Status: konseptual, bukan schema database final

Tujuan: mengidentifikasi jenis data dan hubungan yang dibutuhkan sebelum memilih DB atau menulis migrasi.

1. Prinsip model data

1. Bedakan data master yang dapat diedit dari catatan historis yang tidak boleh ikut berubah.
2. Transaksi uang dan stok harus dapat ditelusuri ke sumbernya.
3. Pisahkan status pesanan, pembayaran, sesi kas, dan sinkronisasi offline.
4. Beri ID stabil pada transaksi yang dibuat offline agar retry tidak menciptakan duplikat.
5. Data karyawan sensitif dipisahkan secara logis melalui permission dan akses yang sesuai.
6. Jangan menghapus hard delete untuk data yang perlu dipertahankan sebagai audit; metode retensi dan penghapusan legal masih harus ditetapkan.
7. Hindari menyimpan nilai turunan sebagai satu-satunya catatan. Jika menyimpan saldo ringkas, harus dapat direkonsiliasi dengan ledger sumber.

2. Entitas konseptual

Entitas	Peran	Relasi / catatan
BusinessSettings	Identitas dan konfigurasi outlet	Satu set konfigurasi untuk target single-business saat ini; bentuk tenant tidak diputuskan
UserAccount	Akun untuk login	Memiliki role/permission; jangan menyimpan password plaintext
Role	Kelompok akses	Terhubung ke satu atau lebih permission
Permission	Aksi yang diizinkan	Diberi per tindakan, bukan sekadar nama halaman
Employee	Data karyawan	Dapat terkait dengan akun login dan catatan kerja sesuai kebutuhan
WorkSchedule	Jadwal final yang ditetapkan	Terhubung ke employee dan periode/tanggal
AttendanceRecord	Check-in/out dan hasil pemeriksaan	Menyimpan sumber/waktu/status; data foto/lokasi dibatasi
AttendanceCorrection	Koreksi atas catatan absensi	Referensi ke catatan asal, alasan, pelaku, reviewer dan waktu
Product	Item menu yang dijual	Dapat terkait kategori/varian/recipe
ProductCategory	Kategori menu	Hubungan satu ke banyak produk, bila dibutuhkan
ProductVariant	Pilihan varian	Hanya jika kebutuhan bisnis mengonfirmasi; belum final
Recipe / BOM	Definisi bahan per porsi menu	Tersusun dari baris resep
RecipeLine	Bahan dan kuantitas per resep	Mempunyai quantity + unit yang valid

Entitas	Peran	Relasi / catatan
Ingredient	Bahan baku yang dikelola	Memiliki unit dasar dan status aktif
UnitOfMeasure	Satuan kuantitas	Definisi konversi tidak boleh menyamakan dimensi berbeda tanpa data sah
StockMovement	Satu gerakan masuk/keluar/ adjustment	Ledger, memiliki source type/id dan audit context
StockCount	Sesi opname	Memuat jumlah fisik hasil hitung dan status review
StockCountLine	Baris opname bahan	Membandingkan qty hitung dengan saldo sistem
Order	Header pesanan	Memiliki item, status pesanan, type, kasir, dan snapshot total
OrderLine	Item dalam pesanan	Menyimpan product reference plus snapshot deskripsi/harga/qty saat transaksi
Payment	Catatan metode dan nominal pembayaran	Terpisah dari order status; metode cash/QRIS manual di scope saat ini
PaymentEvidenceReference	Referensi bukti jika disetujui	Bentuk file/metadata/retensi belum diputuskan; minimalkan data sensitif
RefundOrVoidRecord	Pembatalan/koreksi/refund	Menunjuk transaksi asal dan mencatat alasan/aktor/waktu
CashSession	Sesi kas	Kas awal, kas fisik akhir, dan status penutupan sesuai aturan final
CashMovement	Gerakan kas non-penjualan/ penyesuaian	Dipisahkan dari payment dan stock ledger
Expense	Pengeluaran	Kategori, jumlah, waktu, aktor, bukti/notes sesuai aturan final
PayrollPeriod	Periode payroll	Draft, reviewed, approved/final; formula harus disetujui
PayrollLine	Perhitungan per karyawan/ komponen	Nilai dan sumber komponen dapat ditelusuri
AllowanceRule	Aturan tunjangan	Misalnya tarif jarak; aturan final belum disetujui
AuditEvent	Catatan perubahan sensitif	Aktor, waktu, aksi, objek, alasan, before/after bila sesuai
SyncOutboxItem	Aksi offline yang menunggu sinkronisasi	ID idempotensi, status retry, error metadata tanpa secrets
SyncReceipt	Konfirmasi hasil penerimaan server	Menunjukkan operasi telah diterima secara durable

Daftar ini merupakan kandidat entitas konseptual; tidak semua entitas wajib menjadi tabel terpisah. Model logis disusun setelah aturan bisnis disahkan.

3. Relasi utama (gambaran)

```
erDiagram
 USER_ACCOUNT }o--o{ ROLE : assigned
 ROLE }o--o{ PERMISSION : grants
 EMPLOYEE ||--o{ WORK_SCHEDULE : scheduled
 EMPLOYEE ||--o{ ATTENDANCE_RECORD : records
 ATTENDANCE_RECORD ||--o{ ATTENDANCE_CORRECTION : corrected_by
 PRODUCT ||--o{ ORDER_LINE : sold_as
 ORDER ||--|{ ORDER_LINE : contains
 ORDER ||--o{ PAYMENT : has
 ORDER ||--o{ REFUND_OR_VOID_RECORD : corrected_by
 PRODUCT ||--o{ RECIPE : can_have
 RECIPE ||--|{ RECIPE_LINE : contains
 INGREDIENT ||--o{ RECIPE_LINE : used_in
 INGREDIENT ||--o{ STOCK_MOVEMENT : moved
 CASH_SESSION ||--o{ CASH_MOVEMENT : includes
 EMPLOYEE ||--o{ PAYROLL_LINE : paid_through
 PAYROLL_PERIOD ||--|{ PAYROLL_LINE : groups
```

Diagram konseptual; nama entitas dan kardinalitas akan disesuaikan. Diagram ini bukan DDL atau perintah membuat database.

4. Field penting yang harus dipikirkan

4.1 Order dan OrderLine

- ID order yang stabil dan tidak berubah ketika sync.
- Nomor tampilan bila dibutuhkan, tetapi jangan menjadikannya satu-satunya idempotency key.
- Jenis pesanan: dine-in/takeaway/delivery.
- Status order dan payment disimpan terpisah.
- Item snapshot: nama, varian, harga satuan, kuantitas, diskon jika berlaku, subtotal.
- Total snapshot beserta aturan pembulatan yang disetujui.
- Timestamp lokal perangkat dan timestamp penerimaan server bila dibutuhkan untuk audit.
- Created by/cashier dan perangkat/sumber pencatatan.
- Status sync dan metadata kegagalan yang aman.

4.2 Payment

- Order reference; metode; jumlah; status; waktu; kasir yang mengonfirmasi; status sync.
- Untuk QRIS manual, simpan konfirmasi kasir. Jangan membuat field “API verified” karena integrasi tersebut tidak termasuk scope saat ini.
- Aturan apakah satu order boleh memiliki lebih dari satu payment belum diputuskan.

4.3 StockMovement

- Bahan; kuantitas bertanda masuk/keluar atau direction terdefinisi; unit dasar; source type/source ID; alasan; waktu; aktor; reversal reference bila perlu.
- Kunci validasi agar gerakan hasil sync tidak diterapkan dua kali.
- Jangan menghitung ulang gerakan historis dari resep yang sudah berubah tanpa aturan migrasi/ reconciliation yang disetujui.

4.4 Payroll

- Periode, employee, komponen, sumber perhitungan, nominal, status review/approval, siapa yang menyetujui, dan versi aturan formula.

- Jangan menyimpan formula payroll final sebagai angka misterius tanpa detail komponen/sumber.
- Gaji dan tunjangan hanya dihitung dari aturan yang disetujui.

5. Integritas dan constraint yang perlu dirancang

- Kunci unik untuk identitas transaksi offline dan operasi sinkronisasi.
- Validasi kuantitas positif/non-negatif sesuai entitas; saldo dapat memakai nilai negatif hanya bila aturan stock shortage mengizinkan.
- Mata uang rupiah biasanya tidak memerlukan pecahan untuk uang tunai, tetapi tipe data final dan penanganan pembulatan harus ditetapkan eksplisit sebelum skema dibuat. Jangan campur integer rupiah dengan decimal tanpa keputusan konsisten.
- Relasi order/payment/void/refund tidak boleh membuat record asal hilang.
- Audit log tidak menyimpan password/token/secret.
- Penghapusan/retensi data sensitif memerlukan kebijakan terpisah.
- Migration schema harus mempertimbangkan versi data lokal yang belum tersinkron.

6. Data model offline

Data lokal minimum yang kemungkinan dibutuhkan untuk alur offline:

- product/menu yang diperbolehkan dijual dalam mode offline;
- harga efektif yang telah di-cache beserta waktu/versinya;
- kategori/varian/resep yang diperlukan untuk fitur yang disetujui;
- konfigurasi toko yang diperlukan secara lokal;
- transaksi lokal, item snapshot, catatan pembayaran, dan sync outbox;
- metadata status sync serta error yang tidak sensitif.

Daftar final harus diperiksa terhadap scope offline. Jangan menyimpan lebih banyak data karyawan atau payroll pada perangkat kasir dari yang dibutuhkan.

7. Kamus data yang harus dibuat saat schema design

Setiap field database perlu memiliki: nama, arti, tipe, nullable, default, validasi, sumber, sensitivitas, retention, siapa boleh membaca/mengubah, dan apakah dapat sync offline. Tipe dan constraint final belum ditetapkan dalam dokumen ini.

8. Deliverable data tahap berikutnya

1. ERD logis setelah aturan bisnis disahkan.
2. Data dictionary untuk semua field.
3. State model transaksi/pembayaran/sync.
4. Aturan unique/idempotency dan ledger.
5. Keputusan data retention dan privasi.
6. Migration plan dan seed data untuk test.
7. Test untuk constraints, snapshot historis, ledger, dan restore.

Tidak boleh membuat migrasi production dari dokumen konseptual ini saja.

DOKUMEN 09 / 18

Nuvora POS — Keamanan, Privasi, dan Kontrol Akses

Versi: 0.1 · Status: rencana kontrol awal · Perlu review sebelum production

1. Tujuan

Mengurangi risiko akses tanpa izin, transaksi diubah tanpa jejak, data absensi/gaji bocor, dan data offline hilang. Dokumen ini bukan audit keamanan dan tidak membuktikan implementasi sudah aman.

2. Prinsip dasar

- Least privilege: izin minimum yang dibutuhkan untuk tugas.
- Default deny: jika permission belum diberikan/ditentukan, aksi sensitif tidak boleh diizinkan secara default.
- Authentication ≠ authorization: berhasil login tidak otomatis berarti boleh melakukan semua aksi.
- Server enforcement: izin yang penting harus diperiksa pada backend/data boundary, bukan hanya menyembunyikan tombol.
- Auditability: aksi yang memengaruhi uang, stok, absensi, payroll, dan akses akun harus bisa ditelusuri.
- Secrets hygiene: API key, database password, token, dan kredensial tidak boleh masuk source code, screenshot laporan, atau audit log.
- Minimization: kumpulkan data pribadi hanya bila perlu dan tentukan tujuan, akses, serta retensinya.
- Recovery: keamanan meliputi pemulihan; backup harus dilindungi dan diuji restore-nya.

3. Aktor dan matriks akses awal (usulan, belum final)

`R` = baca, `C` = buat, `U` = ubah, `A` = setujui/finalisasi. Tanda `?` berarti perlu keputusan pemilik. Jangan gunakan tabel ini sebagai konfigurasi final sebelum disetujui.

Area/aksi	Pemilik	Admin/penanggung jawab	Kasir	Pemimpin tim	Karyawan
Ringkasan bisnis dan laporan	R	R sesuai izin	R terbatas?	R terbatas?	—
Produk/kategori/harga	C/U/A	C/U sesuai izin	R	—	—
Membuat pesanan/ pembayaran	R	C/U?	C	—	—
Batalkan/refund	A	C/A sesuai kebijakan	C? dengan approval?	—	—
Sesi kas dan pengeluaran	R/A	C/U/A sesuai izin	C/U sesi sendiri	—	—
Bahan/resep/penyesuaian stok	A	C/U sesuai izin	R; exception?	—	—
Jadwal kerja	R	C/U?	R sesuai kebutuhan	C/U	R jadwal sendiri

Area/aksi	Pemilik	Admin/penanggung jawab	Kasir	Pemimpin tim	Karyawan
Lihat absensi	R	R sesuai izin	—	R tim sesuai izin	R milik sendiri
Koreksi absensi	A	U/A sesuai izin	—	C/A sesuai izin	Ajukan saja?
Payroll	R/A	C/U draft	—	—	R slip sendiri
Pengguna/role/permission	A	terbatas?	—	—	—
Audit log	R	R sesuai izin	tidak dapat mengubah	R terbatas?	—
Backup/restore	A	operator tertentu	—	—	—

Tabel ini dengan sengaja berisi pertanyaan akses `?`; bukan izin yang sudah diberikan. Kebutuhan lama bahwa kasir mungkin melihat banyak data tidak boleh diterjemahkan menjadi akses superadmin.

4. Aksi sensitif minimum

Harus punya permission eksplisit dan audit trail:

- membatalkan/mengoreksi transaksi yang sudah tersimpan;
- refund penuh atau sebagian;
- mengubah harga master atau diskon;
- menyesuaikan stok/opname;
- mengoreksi absensi/keterlambatan;
- mengubah komponen atau finalisasi payroll;
- menambah/menonaktifkan akun dan mengubah role;
- melihat/mengunduh data gaji, selfie, lokasi, atau bukti pembayaran;
- export database/data personal;
- restore backup dan mengubah konfigurasi sistem.

Persetujuan tambahan hanya diterapkan bila disetujui pemilik. Jika ditambahkan, UI harus menjelaskan siapa yang menyetujui dan status permintaan.

5. Data sensitif dan kontrol yang diusulkan

Kategori	Risiko	Kontrol awal yang disarankan
Password/ token/API key	Pengambilalihan akun/sistem	Gunakan mekanisme autentikasi tepercaya; tidak menyimpan plaintext; secrets lewat environment/secret store
Data karyawan	Penyalahgunaan/ekspos data pribadi	Batasi akses field, minimalkan export, audit akses sensitif bila layak
Selfie dan GPS absensi	Pelacakan/ekspos bukti personal	Ambil hanya saat proses absensi yang sah; batasi siapa bisa melihat; tentukan retention dan delete policy
Payroll/slip gaji	Informasi kompensasi bocor	Karyawan hanya melihat miliknya; payroll operator dan approver dibatasi
Bukti QRIS	Dapat mengandung nama/nomor/ referensi transaksi	Hindari penyimpanan default sebelum kebutuhan jelas; jika disimpan, kontrol akses/retensi

Kategori	Risiko	Kontrol awal yang disarankan
Audit log	Dapat mengandung data sensitif	Log tindakan dan referensi, bukan password/token; redaksi payload pribadi
Data lokal offline	Hilang jika perangkat rusak/dicuri	Evaluasi OS/device protection, backup/restore, minimalisasi lokal, mekanisme logout/lock

Persyaratan retensi, dasar pemrosesan, dan kewajiban hukum harus ditinjau sesuai konteks operasi dan peraturan yang berlaku sebelum rilis. Dokumen ini bukan nasihat hukum.

6. Autentikasi dan sesi

Belum dipilih provider atau metode login. Kriteria minimum sebelum memilih:

- mekanisme reset akun yang aman;
- hashing password ditangani solusi autentikasi, bukan dibuat sendiri;
- perlindungan terhadap brute force/rate abuse sesuai platform;
- sesi/logout dan penonaktifan akun bekerja;
- akun developer tidak menjadi akun owner permanen setelah handover;
- tidak ada kredensial default universal yang dibiarkan setelah setup;
- proses pemberian akses awal dan perubahan password terdokumentasi.

Jika satu akun dipakai bersama oleh beberapa kasir, audit actor menjadi tidak andal. Rekomendasi: akun individual untuk aksi yang perlu atribusi; keputusan operasional tetap disetujui pemilik.

7. Batas keamanan offline

- Jangan menyatakan data lokal aman hanya karena tersimpan di komputer toko.
- Jangan menyimpan seluruh dataset payroll/karyawan di client kasir jika tidak diperlukan.
- Tentukan bagaimana user terautentikasi saat internet tidak tersedia dan apa yang boleh ia akses.
- Data transaksi offline harus tetap dapat diatribusikan ke user/device yang benar.
- Jika izin role berubah saat kasir offline, definisikan kapan perubahan efektif; risiko akses stale harus dibatasi.
- Jangan menaruh token long-lived atau secret admin pada UI client.
- Jika perangkat offline hilang atau rusak, harus ada prosedur penilaian kehilangan transaksi yang belum tersinkron.

8. Audit event minimum

Setiap peristiwa penting idealnya menyimpan:

- event ID unik;
- timestamp dan sumber/device context yang relevan;
- actor/user ID atau service actor;
- action dan objek yang berubah;
- alasan/memo jika diperlukan;
- before/after yang relevan tanpa memasukkan data rahasia berlebihan;
- kaitan ke transaksi/permintaan asal;

- status outcome.

Audit log tidak boleh bisa diedit/hapus oleh pengguna operasional biasa. Kebijakan retensi dan siapa dapat membacanya belum final.

9. Threat model awal

Ancaman	Dampak	Mitigasi yang harus diuji
Kasir melakukan refund tanpa izin	Kerugian uang	Permission server-side, approval bila disetujui, audit log
Sync retry menggandakan order	Omzet/stok salah	Idempotency key dan test retry berulang
Perangkat kehilangan data offline	Transaksi hilang	Durable local store, backup/recovery, prosedur insiden
Client memodifikasi request	Bypass permission	Backend validates every sensitive operation
Stolen credentials	Akses tidak sah	Reset/revoke user, session controls, minimal privileges
Bukti QRIS palsu	Pembayaran tidak masuk	Konfirmasi manual oleh kasir; audit method/status; prosedur mismatch
Payroll formula salah	Salah bayar karyawan	Aturan disetujui, test perhitungan, approval/reconciliation
Selfie/GPS diakses orang tak berhak	Pelanggaran privasi	Field-level/record-level access, retention, access review
Secret masuk repository	Pengambilalihan layanan	Secret scanning, env files ignored, revoke/rotate if exposed
Supply-chain/dependency risk	Kompromi aplikasi	Dependency review, lockfile, update terencana, vulnerability checks

10. Security acceptance gate sebelum production

- Permission test lulus untuk setiap role dan aksi sensitif.
- Endpoint/backend menolak aksi tanpa izin walau dipanggil langsung.
- Tidak ada secret di repository, bundle client, log, atau dokumentasi publik.
- Login, logout, reset, deactivation, dan sesi diuji.
- Audit trail terlihat untuk void/refund/stock correction/attendance correction/payroll approval.
- Data sensitif tidak terlihat pada akun yang salah.
- Restore dan ekspor data memiliki kontrol akses.
- Review ancaman dan keputusan risiko ditandatangani pemilik.

DOKUMEN 10 / 18

Nuvora POS — Strategi QA dan Pengujian

Versi: 0.1 · Status: rencana pengujian; belum ada hasil tes implementasi

1. Tujuan

Setiap requirement penting harus dapat dibuktikan melalui test. Screenshot UI atau klaim agent saja tidak cukup untuk memastikan perhitungan transaksi, ledger stok, akses, atau sinkronisasi benar.

2. Tingkatan pengujian

1. Unit test: rumus dan aturan kecil—misalnya total item, konversi satuan, atau perhitungan kembalian setelah aturan pembulatan disetujui.
2. Integration test: interaksi database, payment record, stock ledger, audit log, auth, dan sync API.
3. End-to-end test: alur pengguna dari login sampai transaksi selesai, termasuk offline/online.
4. Authorization/security test: akses yang seharusnya ditolak; jangan hanya menguji happy path admin.
5. Recovery test: aplikasi restart, jaringan putus, restore backup, dan rekonsiliasi data.
6. UX/manual test: keterbacaan status, error, alur kasir, dan absensi di perangkat nyata.
7. Regression test: skenario penting dijalankan kembali setelah perubahan kode/schema.

3. Test environment

Lingkungan dan data harus terpisah:

- Local/dev: pekerjaan coding dan data dummy.
- Test/CI: pengujian otomatis dengan database dan akun khusus test.
- Staging: konfigurasi mirip production dengan data non-pribadi atau dummy; digunakan untuk smoke test dan demo.
- Production: data nyata; perubahan sensitif memerlukan persetujuan dan prosedur rilis.

Jangan menggunakan data karyawan/transaksi nyata pada test kecuali ada kebutuhan yang sah, izin, dan pengamanan yang sesuai. Jangan uji destructive migration pada production.

4. Test case awal (belum semua dapat dieksekusi sampai aturan final)

POS dan transaksi

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-POS-001	Pilih beberapa produk dan jumlah	Subtotal/total cocok dengan perhitungan manual berdasarkan aturan disetujui
T-POS-002	Ubah harga produk setelah transaksi dibuat	Transaksi historis mempertahankan snapshot harga/nama lama

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-POS-003	Pilih dine-in/takeaway/delivery	Jenis pesanan tersimpan benar; dine-in tidak meminta nomor meja
T-POS-004	Klik konfirmasi dua kali / retry request yang sama	Tidak membuat dua transaksi/payment/stock movement
T-POS-005	Pembatalan transaksi yang telah dibayar	Aksi sesuai role; alasan dan dampak tercatat; transaksi asal tetap dapat ditelusuri
T-POS-006	Cari transaksi historis	Detail dan filter menggunakan status/total yang konsisten

Pembayaran/QRIS

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-PAY-001	Bayar tunai sesuai total	Payment method dan jumlah benar
T-PAY-002	Tunai dengan kembalian	Kembalian benar sesuai aturan rounding yang telah disetujui
T-PAY-003	Kasir memilih QRIS dan mengonfirmasi setelah pemeriksaan manual	Catatan pembayaran menunjukkan QRIS manual dan actor/waktu konfirmasi
T-PAY-004	Kasir belum mengonfirmasi QRIS	UI tidak menyatakan lunas/terverifikasi
T-PAY-005	Bukti QRIS ditunjukkan tetapi aplikasi merchant belum menunjukkan penerimaan	Sistem mengikuti aturan yang disetujui dan tidak mengklaim verifikasi otomatis
T-PAY-006	QRIS tercatat saat PC offline tetapi HP dapat online	Catatan lokal bertahan; status sync terlihat; tidak ada payment duplicate setelah sync

Offline dan sinkronisasi

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-OFF-001	Internet putus sebelum membuat transaksi	Hanya fitur offline yang disetujui tersedia; status offline terlihat
T-OFF-002	Buat transaksi offline, restart aplikasi	Transaksi lokal tetap ada setelah restart
T-OFF-003	Internet kembali; sync berhasil	Transaksi diterima server, status berubah dengan bukti penerimaan
T-OFF-004	Kirim payload transaksi yang sama berulang kali	Hanya satu transaksi/efek ledger yang tercatat
T-OFF-005	Server menolak record karena validasi	Record tidak dibuang; status/error dapat ditindaklanjuti
T-OFF-006	Produk/harga berubah di server saat kasir offline	Mengikuti aturan stale data yang disetujui; tidak ada overwrite diam-diam

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-OFF-007	Restart/force close saat sync pending	Antrean pending bertahan dan dapat dicoba ulang
T-OFF-008	Device clock salah	Timestamp lokal/server dibedakan sesuai desain dan audit tidak mengarang urutan

Inventori dan resep

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-INV-001	Resep dengan satuan dasar/konversi valid	Pemakaian bahan cocok hitungan manual
T-INV-002	Konversi tidak valid/tidak diketahui	Sistem menolak atau meminta konfigurasi valid; tidak menghitung dengan tebakan
T-INV-003	Bahan tidak cukup	Peringatan dan jalur exception sesuai aturan final; tidak mengubah saldo diam-diam
T-INV-004	Opname membuat selisih	Adjustment menyimpan nilai/kuantitas, actor, waktu, dan alasan
T-INV-005	Void/refund memengaruhi stok	Reversal sesuai kondisi/aturan; referensi gerakan asal jelas
T-INV-006	Retry sync stock movement	Gerakan stok tidak diterapkan lebih dari sekali

Absensi, payroll, dan keamanan

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
T-ATT-001	Karyawan melihat riwayat absensi miliknya	Hanya data sendiri yang tersedia
T-ATT-002	Karyawan mencoba melihat absensi rekan	Akses ditolak pada backend dan UI
T-ATT-003	Hari off terjadwal	Sistem tidak memaksa foto absensi untuk hari off sesuai aturan final
T-ATT-004	GPS/kamera ditolak atau gagal	Error jelas; tidak berpura-pura check-in berhasil
T-PAYR-001	Formula payroll belum disetujui	Sistem tidak memfinalisasi perhitungan yang masih placeholder
T-PAYR-002	Payroll draft disetujui	Actor, waktu, nilai, dan periode tercatat; data sebelumnya tidak hilang
T-SEC-001	Kasir memanggil action refund tanpa permission	Backend menolak dan event yang tepat dicatat tanpa membocorkan data sensitif
T-SEC-002	Secret scan repo/log	Tidak ada kredensial asli; jika terdeteksi, rotasi sesuai prosedur
T-OPS-001	Restore backup ke environment non-production	Data kunci cocok dengan checksum/count/reconciliation yang ditentukan

5. Test data dan expected result

Gunakan data kecil yang dapat dihitung manual dan tulis expected result, bukan membiarkan test mengikuti output aplikasi. Untuk test inventory/payroll, buat setidaknya satu contoh kasus per aturan, lalu minta pemilik menyetujui perhitungan contoh sebelum menjadikannya oracle test.

6. Definition of Done untuk task

Task tidak selesai sampai:

- acceptance criteria tercapai;
- test yang relevan dijalankan;
- laporan menyebut command yang dijalankan dan hasil sebenarnya;
- tidak ada test fail yang disembunyikan;
- risiko/batasan yang belum diuji disebutkan;
- diff sudah direview dan tidak mengandung perubahan tak terkait;
- dokumentasi/decision register diperbarui jika ada perubahan aturan.

Jika test tidak dapat dijalankan, status harus `BLOCKED` atau `PARTIALLY VERIFIED` dengan sebab dan langkah yang masih diperlukan. Jangan menulis “tested” tanpa bukti.

7. Exit gate sebelum rilis produksi

- Semua test P0 yang disetujui lulus.
- Skenario kasir offline, restart, retry sync, dan duplicate prevention lulus pada perangkat target.
- Permission dan data separation dites secara negatif.
- Restore backup terbukti, bukan hanya backup dibuat.
- Tidak ada known critical/high issue tanpa keputusan penerimaan risiko tertulis.
- Ada instruksi instalasi, update, operasi harian, dan recovery.
- Owner sign-off tercatat.

DOKUMEN 11 / 18

Nuvora POS — Aturan Kerja Coding Agent

Versi: 0.1 · Status: DRAFT kebijakan proyek

1. Tujuan dan prinsip

Coding agent adalah pelaksana perubahan kode yang lingkupnya sudah jelas. Agent bukan pemilik keputusan bisnis dan tidak boleh memutuskan sendiri aturan transaksi, stok, payroll, permission, atau production.

Urutan sumber kebenaran:

1. Keputusan eksplisit terbaru dari pemilik proyek yang tercatat di Decision Register.
2. PRD dan Business Rules yang disetujui.
3. Architecture Decision Records yang berstatus accepted.
4. Task aktif dan acceptance criteria.
5. Konteks lama hanya jika tidak bertentangan dan sudah ditandai relevan.
6. Jika sumber bertentangan, STOP pada lingkup yang terdampak, tulis konflik ringkas, dan minta keputusan bila konflik memang menghalangi pekerjaan.

2. Batas peran

- Pemilik proyek: keputusan akhir, persetujuan risiko dan rilis.
- ChatGPT (perencana/reviewer): analisis, spesifikasi, arsitektur, threat/QA planning, penjelasan dan review; tidak mengklaim akses atau verifikasi yang tidak dilakukan.
- Claude: review konteks/dokumen, konsistensi istilah/aturan, mencari requirement yang belum lengkap; tidak menggantikan persetujuan owner.
- Coding agent: implementasi task yang disetujui, test, laporan, update dokumen teknis terkait.

Agent boleh memberi rekomendasi, tetapi harus memisahkan fakta, inferensi, dan usulan.

3. Hal yang wajib dilakukan sebelum coding

1. Baca task, file instruksi repository, dan dokumen terkait.
2. Periksa struktur dan pola kode yang sudah ada sebelum mengubahnya.
3. Tulis ringkasan pemahaman task, file yang diperkirakan berubah, serta risiko.
4. Jika aturan kritis belum disetujui, jangan membuat keputusan diam-diam; beri status `BLOCKED` untuk bagian itu.
5. Pilih perubahan paling kecil yang memenuhi acceptance criteria.
6. Jangan mengerjakan task lain sebagai “bonus” tanpa izin.

4. Yang dilarang tanpa persetujuan eksplisit

- Menghapus data atau file penting secara destruktif.
- Menjalankan migrasi terhadap database production.

- Mengubah secrets, user produksi, domain, billing, permission akun, atau konfigurasi yang memengaruhi layanan aktif.
- Merge atau push langsung ke branch production/main bila workflow melarangnya.
- Deployment production atau membuat perubahan irreversible.
- Menonaktifkan test, lint, type checks, security controls, RLS, atau validation hanya agar build hijau.
- Menambah dependency besar atau mengganti framework/arsitektur di luar scope task.
- Menulis aturan bisnis/pseudo data sebagai keputusan final.
- Mengklaim test, audit, deployment, akses repository, atau review sudah dilakukan tanpa bukti hasil.
- Menampilkan atau meminta user membagikan secret di chat/log. Jika sebuah tool perlu credential, gunakan secret manager/variable yang sesuai; jangan tempelkan secret ke source.

5. Standar kualitas perubahan

- Validasi input pada boundary yang sesuai.
- Error handling harus menghasilkan status yang dapat dipahami dan tidak membocorkan secrets/PII.
- Aksi finansial, inventori, absensi, payroll, dan permission mempunyai test negatif.
- Transaksi/sinkronisasi mengikuti idempotency rules.
- Query/data operation harus membatasi akses pada server/data layer, bukan UI saja.
- Gunakan nama dan tipe yang konsisten dengan data dictionary; perubahan perlu memperbarui dokumen terkait.
- Hindari abstraksi berlebihan dan duplikasi aturan bisnis.
- Jangan menambahkan mock/dummy ke production path kecuali jelas sebagai fixture/testing.
- Dependency baru harus punya alasan dan ditinjau dampaknya terhadap bundle, keamanan, lisensi, maintenance, dan ukuran instalasi.

6. Template task wajib

Setiap task implementasi harus menjelaskan:

```
 TASK ID:
Judul:
Status: BLOCKED / READY / IN_PROGRESS / REVIEW / DONE
Tujuan pengguna/bisnis:
Requirement IDs:
Dokumen rujukan:
Scope:
Out of scope:
Keputusan yang diperlukan:
Acceptance criteria:
Test yang harus dijalankan:
File/komponen yang diperkirakan berubah:
Risiko/rollback:
Persetujuan khusus:
```

Jangan memulai task berstatus `BLOCKED`. Jika ada keputusan yang perlu tetapi tidak tersedia, tuliskan satu pertanyaan spesifik kepada owner dengan opsi dan dampaknya, bukan banyak pertanyaan kecil.

7. Format laporan coding agent

```
TASK: [ID + judul]
STATUS: DONE / PARTIALLY VERIFIED / BLOCKED / FAILED
RINGKASAN: apa yang berubah, tanpa promosi berlebihan
FILE BERUBAH: daftar file
KEPUTUSAN/ASUMSI: sebutkan apa yang diputuskan dan oleh siapa; atau tulis tidak ada
TEST: command persis, hasil, dan kegagalan
MANUAL CHECK: perangkat/browser/data yang diuji, jika dilakukan
RISIKO/PEMBATAS: apa yang belum diuji atau belum dituntaskan
DIFF REVIEW: file tak terkait, perubahan schema, dependency, secret scan
NEXT ACTION: langkah berikutnya yang diperlukan
```

`DONE` hanya digunakan bila acceptance criteria terbukti terpenuhi. Jika test tidak berjalan, jangan menyamarkannya sebagai lulus.

8. Aturan untuk task dokumentasi

- Gunakan istilah konsisten dan ID requirement/task stabil.
- Jangan menulis “approved/final” tanpa keputusan tertulis dari pemilik.
- Update Decision Register, Traceability Matrix dan Change Log bila requirement/arsitektur berubah.
- Tandai setiap konflik lama; jangan menimpa sejarah keputusan.
- Hindari mengulang materi panjang ke semua dokumen; gunakan tautan antar-dokumen.
- Dokumen harus memberi hasil yang dapat dipakai, bukan hanya prosa umum.

9. File instruksi repository yang direncanakan

Setelah repository dipilih/diakses, buat instruksi proyek yang merujuk dokumen ini dan berisi ringkasan singkat. Jangan mengklaim file instruksi sudah terpasang sebelum ada repository aktif dan hasil review. File yang mungkin dipakai tergantung agent/tools aktual; nama belum diputuskan.

10. Escalation rules

Minta keputusan owner jika:

- dua sumber kebenaran saling bertentangan;
- perubahan berpotensi menghilangkan/merombak data;
- acceptance criteria tidak dapat diuji secara objektif;
- aturan uang/stok/payroll/permission belum ditetapkan;
- ada perubahan biaya, dependency, hosting, atau model akses;
- test gagal dan perbaikannya memerlukan perubahan di luar scope;
- agent menemukan potensi celah keamanan atau data exposure.

Untuk bug kecil dengan perilaku sudah jelas, agent boleh memperbaiki dalam scope task dan melaporkan perubahan. Hindari membuat user menyetujui setiap perubahan kosmetik kecil yang tidak mengubah perilaku.

DOKUMEN 12 / 18

Nuvora POS — Git Workflow, Environment, dan Release

Versi: 0.1 · Status: usulan workflow; perlu disesuaikan dengan repository/agent aktual

1. Tujuan

Memisahkan pekerjaan harian dari versi yang dianggap stabil, memudahkan review, dan mencegah perubahan agent langsung memengaruhi production.

2. Branching workflow yang diusulkan

Untuk proyek kecil, usulan awal adalah workflow sederhana:

- `main`: versi yang sudah direview; tidak menjadi tempat coding langsung.
- `feat/<task-id>-short-name`: perubahan fitur.
- `fix/<task-id>-short-name`: bug fix.
- `docs/<task-id>-short-name`: dokumentasi.

Hotfix production punya proses khusus dan tetap harus diuji. Nama branch dan aturan wajib menyesuaikan platform hosting/repository yang benar-benar dipakai.

Siklus satu task

1. Mulai dari commit `main` terkini.
2. Buat branch dengan task ID.
3. Implementasikan satu lingkup kecil.
4. Jalankan test/format/lint yang relevan.
5. Periksa `git diff` dan daftar file berubah.
6. Buat Pull Request (PR) dengan ringkasan, test, screenshot jika perubahan UI, dan risiko.
7. Pemilik/reviewer menyetujui sebelum merge.
8. Merge sesuai strategi yang disetujui; deployment tetap langkah terpisah jika perlu.

PR (Pull Request) adalah permintaan agar perubahan di branch ditinjau dan digabung ke branch utama. PR bukan bukti otomatis bahwa kode benar; review dan test tetap diperlukan.

3. Aturan review

- Setiap PR mengacu ke satu atau beberapa Task ID.
- Hindari PR yang menyentuh terlalu banyak area tanpa alasan.
- Perubahan schema harus mencantumkan migration dan rollback/backward compatibility.
- Perubahan transaksi/stok/payroll/permission wajib punya test terkait.
- Perubahan UI harus menyebut skenario dan ukuran layar yang diperiksa.
- Jangan merge dengan test penting merah tanpa pengecualian risiko tertulis dari pemilik.
- Jangan menghapus test yang gagal; investigasi penyebabnya.

4. Environment

Environment	Tujuan	Data	Akses/perubahan
Local development	Coding dan debug	Dummy/test	Developer/agent; tidak memakai production secret
CI/test	Test otomatis yang dapat diulang	Database/akun khusus test	Otomatis sesuai pipeline
Staging	Verifikasi mendekati production	Dummy/anonymized	Akses terbatas; konfigurasi terpisah
Production	Operasi toko nyata	Data nyata	Perubahan terbatas, backup dan rollback diperlukan

Jangan menggunakan satu database untuk staging dan production. Environment variable dan secret harus berbeda. Data production tidak boleh disalin ke staging mentah tanpa proses yang disetujui.

5. Release pipeline yang diusulkan

1. Pull Request lulus test otomatis yang tersedia.
2. Review manusia sesuai risiko.
3. Deploy ke staging.
4. Smoke test: login, produk, transaksi test, status sync, permission dan jalur utama.
5. Pastikan backup tersedia dan prosedur rollback diketahui.
6. Owner memberi persetujuan rilis.
7. Deploy production melalui jalur terkendali.
8. Verifikasi setelah rilis dan catat release ID/commit.

Jika aplikasi kasir Windows memiliki installer/update lokal, rilis desktop perlu versi/build, kompatibilitas database lokal, dan prosedur update yang tidak menghapus antrean offline.

6. Versioning

Pilih skema versioning setelah build pipeline diputuskan. Minimal, setiap rilis harus dapat mengidentifikasi:

- versi aplikasi;
- commit atau tag sumber;
- versi schema database/server;
- versi schema database lokal/outbox;
- ringkasan perubahan;
- status migration;
- cara rollback.

Jangan memakai label “latest” sebagai satu-satunya bukti versi yang digunakan kasir.

7. Secrets dan repository hygiene

- Simpan `.env` lokal dan secrets di luar Git; commit hanya contoh tanpa nilai rahasia.
- Tambahkan `.gitignore` untuk dependency/build/caches/secrets yang sesuai stack final.

- Jangan commit `node_modules`, credential file, dump database produksi, foto selfie, bukti QRIS, atau data karyawan nyata.
- Aktifkan secret scanning/branch protection bila tersedia dan sebanding dengan setup.
- Jika secret diduga bocor: revoke/rotate segera, periksa akses/log, lalu bersihkan sejarah repository sesuai proses; menghapus dari file terbaru saja tidak cukup.

8. Aturan perubahan schema dan data lokal

- Setiap migration mempunyai tujuan, dampak, urutan, dan rencana rollback/forward recovery.
- Migration diuji pada database kosong dan fixture dari versi sebelumnya yang relevan.
- Perubahan schema harus kompatibel dengan antrean offline yang mungkin dibuat oleh aplikasi lama.
- Jangan drop kolom/tabel yang diperlukan versi aplikasi aktif atau data pending tanpa rencana migrasi eksplisit.
- Backup wajib sebelum perubahan production yang berisiko, disertai pemeriksaan restore plan.

9. Definition of Ready untuk PR

- Task ID dan requirement tercantum.
- Scope dan acceptance criteria jelas.
- Tidak ada konflik bisnis yang sengaja disembunyikan.
- Test yang diharapkan disebutkan.
- Risiko dan perubahan data/schema didokumentasikan.

10. Definition of Done untuk release

- PR disetujui.
- Test yang relevan lulus dengan hasil tercatat.
- Staging smoke test lulus.
- Dokumentasi dan version notes diperbarui.
- Backup/rollback tersedia sesuai risiko.
- Owner setuju untuk produksi.

DOKUMEN 13 / 18

Nuvora POS — Backup, Pemulihan, dan Operasi

Versi: 0.1 · Status: rencana operasi; belum diterapkan atau diuji

1. Tujuan

Memastikan data transaksi, stok, karyawan, absensi, dan payroll dapat dilindungi dan dipulihkan jika layanan rusak, akun hilang, perangkat kasir gagal, atau kesalahan operasional terjadi.

2. Prinsip

- Backup yang belum pernah diuji restore bukan bukti pemulihan berhasil.
- Database online dan data lokal kasir yang belum tersinkron merupakan dua kelas risiko berbeda.
- Backup harus memiliki akses terbatas, perlindungan, retensi, dan prosedur verifikasi.
- Penghapusan proyek/provider bisa menghapus backup yang hanya berada di provider yang sama; jangan mengandalkan satu salinan tanpa verifikasi kebijakan provider.
- Jangan menjanjikan RPO/RTO sebelum pemilik menyetujui target dan kemampuan/biayanya.

RPO (Recovery Point Objective): seberapa banyak data terbaru yang masih mungkin hilang jika terjadi insiden. RTO (Recovery Time Objective): berapa lama waktu maksimal yang ditargetkan agar layanan pulih. Nilai target Nuvora belum ditetapkan.

3. Aset yang harus dilindungi

Aset	Kebutuhan backup/recovery
Database utama	Backup terjadwal, export/restore procedure, integrity verification
File/objek (jika ada)	Backup terpisah atau kebijakan replikasi yang mencakup file, bukan hanya metadata database
Master data produk/resep	Masuk backup utama dan dapat diekspor
Transaksi/payment/void/ refund	Harus dapat direkonsiliasi setelah recovery
Stock ledger	Rekonsiliasi saldo ke ledger; jangan hanya menyimpan angka saldo terakhir
Payroll/attendance	Akses sangat dibatasi; retensi dan restore diuji
Secret/configuration	Simpan terpisah secara aman; jangan taruh secret di backup dokumen umum
Database lokal/outbox kasir	Rencana salinan/pemulihan untuk transaksi yang belum tersinkron
Repository dan dokumentasi	Remote repository plus arsip release/docs; pastikan owner dapat mengakses
Domain/hosting account	Akses recovery dan ownership dicatat, MFA bila tersedia

4. Rencana backup yang perlu ditetapkan

Untuk setiap aset, putuskan:

- owner yang bertanggung jawab;
- metode backup/export;
- jadwal/frekuensi;
- retensi;
- lokasi utama dan salinan terpisah;
- enkripsi dan kontrol akses;
- notifikasi jika backup gagal;
- cara memeriksa backup dapat dibaca;
- cara restore dan validasi setelah restore.

Rekomendasi awal: minimal satu salinan yang tidak bergantung sepenuhnya pada lingkungan yang sama dengan production, selama biaya dan kemampuan operasional mendukung. Detail frekuensi/retensi harus ditetapkan setelah memilih provider dan menilai jumlah transaksi serta toleransi kehilangan data.

5. Prosedur insiden

A. Kasir/PC rusak saat ada antrean transaksi offline

1. Hentikan tindakan yang dapat menimpa local store.
2. Catat waktu, versi app, keadaan jaringan, jumlah transaksi pending yang diketahui, dan error tanpa membagikan secrets.
3. Jangan reinstall/clear app data sebelum menilai kemungkinan pemulihan data lokal.
4. Amankan perangkat dan gunakan prosedur recovery yang telah diuji.
5. Rekonsiliasi transaksi yang dipulihkan dengan server berdasarkan ID unik untuk mencegah duplikasi.
6. Dokumentasikan transaksi yang tidak dapat dipulihkan dan keputusan tindak lanjut pemilik.

B. Data transaksi atau stok tidak cocok

1. Hindari mengedit saldo secara langsung.
2. Ambil export/log yang diizinkan dan catat referensi transaksi/stock movement yang terkait.
3. Periksa status sync dan apakah terdapat retry/duplicate.
4. Buat koreksi terotorisasi yang memiliki referensi ke penyebab dan catatan awal tetap dipertahankan.
5. Verifikasi laporan dan stok setelah koreksi.

C. Akun/kredensial diduga bocor

1. Revoke/rotate credential yang terkait melalui mekanisme provider.
2. Periksa aktivitas yang tersedia dan batasi sesi/user bila perlu.
3. Pastikan secret tidak lagi berada pada repository/log; periksa history jika bocor ke Git.
4. Dokumentasikan cakupan insiden dan tindakan pemulihan.
5. Jangan menempelkan secret yang bocor ke tiket atau chat untuk “memeriksa”.

D. Restore database

1. Pilih backup berdasarkan waktu dan tujuan pemulihan.

2. Restore terlebih dahulu di environment non-production bila memungkinkan.
3. Verifikasi jumlah/ID transaksi, pembayaran, ledger stok, karyawan dan payroll yang relevan.
4. Tinjau konsekuensi kehilangan data setelah titik backup.
5. Dapatkan persetujuan pemilik sebelum mengganti production.
6. Setelah restore, lakukan smoke test dan dokumentasikan hasil.

6. Reconciliation checks pasca-restore

- Tidak ada duplikat order berdasarkan idempotency identity.
- Payment terkait ke order dan statusnya konsisten.
- Void/refund tetap menunjuk transaksi asal.
- Stock movement dapat ditelusuri, saldo hasil ledger cocok dengan laporan saldo.
- Payroll final dan approval audit tidak hilang/berubah secara tak terduga.
- User/permission aktif sesuai konfigurasi sebelum insiden.
- File objek/bukti jika digunakan masih dapat diakses oleh role yang berhak.
- Transaksi pending lokal diproses tanpa membuat duplikat.

7. Operasi harian/mingguan yang perlu diputuskan

Harian (usulan): cek status kasir/sync, tinjau failed/pending queue, rekonsiliasi kas dan QRIS manual, review exception stok, cek error aplikasi penting.

Mingguan (usulan): periksa backup terbaru, antrean sync lama, perubahan user/permission, dan error yang berulang.

Sebelum rilis (wajib sesuai risiko): backup, release notes, staging tests, permission checks, recovery path, dan owner approval.

Jangan menjadikan jadwal ini final sebelum menyesuaikan kemampuan operator dan provider.

8. Dokumen handover ke customer

Jika Nuvora diserahterimakan, berikan tanpa membagikan secret di paket dokumentasi umum:

- diagram lingkungan dan daftar akun/service yang dimiliki customer;
- instruksi setup dan reset password;
- prosedur menambah/menonaktifkan pengguna;
- panduan backup/export dan restore;
- panduan update aplikasi serta batas risiko offline;
- daftar biaya berulang dan tanggal penagihan;
- cara meminta dukungan/eskalasi;
- penjelasan data yang dikumpulkan dan retensinya;
- pemulihan domain/hosting dan siapa pemegang ownership;
- inventaris versi aplikasi/database dan dependensi operasional.

9. Kriteria kesiapan operasi

- Backup schedule dan owner jelas.
- Restore pernah diuji dari backup nyata di environment uji.
- Transaksi lokal yang belum tersinkron punya prosedur recovery.
- RPO/RTO ditentukan dan realistis terhadap biaya/kapabilitas.
- Akses admin/provider dimiliki pihak yang disetujui.
- Proses incident response dan handover didokumentasikan.

DOKUMEN 14 / 18

Nuvora POS — Roadmap dan Task Backlog

Versi: 0.1 · Status: backlog perencanaan; task coding belum READY

1. Cara membaca roadmap

- PLAN: menghasilkan keputusan/dokumen sebelum implementasi.
- SPIKE: eksperimen teknis terbatas untuk mengurangi risiko; bukan fitur production.
- BUILD: implementasi setelah gate terkait disetujui.
- VERIFY: pengujian/review yang membuktikan hasil.
- HANDOVER: operasi, deployment, dokumentasi dan serah-terima.

Status awal yang digunakan: `PROPOSED` (diusulkan), `BLOCKED` (menunggu keputusan/artefak), `READY` (scope dan acceptance jelas), `IN_PROGRESS`, `REVIEW`, `DONE`, `FAILED`. Pada saat dokumen ini dibuat, item berikut mayoritas PROPOSED/BLOCKED, bukan bukti bahwa pekerjaan telah dilakukan.

2. Fase perencanaan

PLAN-001 — Tinjau Discovery Brief dan PRD

- Jenis: PLAN
- Tujuan: pemilik menyetujui fakta, menandai koreksi, dan mengesahkan cakupan produk.
- Input: dokumen 01–04.
- Output: catatan persetujuan/koreksi dan versi PRD yang direvisi.
- Acceptance: setiap keputusan penting berstatus dikonfirmasi/diusulkan/open; tidak ada usulan yang ditulis sebagai final; konflik historis dirujuk ke Decision Register.
- Status awal: PROPOSED.

PLAN-002 — Rekonsiliasi siklus order, payment, void, dan refund

- Jenis: PLAN
- Tujuan: mendefinisikan state order dan payment, kondisi pembayaran sukses/gagal/pending, pembatalan, refund, dan efek laporan.
- Output: diagram state/sequence dan contoh kasus nyata; update Business Rules.
- Acceptance: status order terpisah dari status pembayaran; semua transisi punya aktor dan prasyarat; tiap skenario finansial memiliki expected result.
- Dependencies: PLAN-001.
- Status awal: BLOCKED oleh keputusan owner yang belum tercatat.

PLAN-003 — Tetapkan aturan offline dan QRIS manual

- Jenis: PLAN
- Tujuan: memutuskan kapan order dianggap tersimpan/lunas, apa yang kasir lihat saat offline, cara mencatat QRIS, serta langkah saat pembayaran belum dapat diperiksa.
- Output: offline state model, QRIS manual flow dan aturan reconciliation.

- Acceptance: tidak ada status “terverifikasi” otomatis; retry idempotent; skenario PC offline/HP online dan semua koneksi putus terdefinisi.
- Dependencies: PLAN-002.
- Status awal: BLOCKED untuk keadaan QRIS tidak bisa diverifikasi.

PLAN-004 — Rekonsiliasi bahan, resep, satuan, shortage, dan reversal stok

- Jenis: PLAN
- Tujuan: mencegah hitung stok yang tidak akurat.
- Output: contoh resep hitungan manual, satuan dasar/conversion table, stock shortage policy, dan mapping order → movement.
- Acceptance: contoh perhitungan dapat dihitung manual; konversi antar dimensi tidak ditebak; void/refund tidak menghasilkan reversal ganda.
- Dependencies: PLAN-001 dan bagian payment lifecycle pada PLAN-002.
- Status awal: BLOCKED oleh aturan yang perlu disahkan.

PLAN-005 — Rekonsiliasi absensi, tunjangan, dan payroll

- Jenis: PLAN
- Tujuan: menyelesaikan konflik aturan gaji dan kebutuhan privasi.
- Output: payroll formula sheet dengan contoh; attendance rules; daftar data pribadi dan retention yang diusulkan.
- Acceptance: minimal contoh gaji normal, telat/koreksi, tunjangan delivery, shift pengganti, dan off day dapat dihitung manual; owner mengesahkan formula sebelum kode.
- Dependencies: PLAN-001.
- Status awal: BLOCKED oleh konflik payroll historis.

PLAN-006 — Setujui matriks role dan permission

- Jenis: PLAN
- Tujuan: menetapkan tindakan yang boleh dilakukan tiap aktor.
- Output: tabel role × action serta approval requirements.
- Acceptance: semua aksi sensitif memiliki aturan allow/deny dan pembuat persetujuan; akses karyawan ke data pribadi dibatasi.
- Dependencies: PLAN-001.
- Status awal: BLOCKED oleh keputusan owner.

PLAN-007 — Setujui scope MVP dan prioritas rilis

- Jenis: PLAN
- Tujuan: menentukan apa yang benar-benar dibangun dulu tanpa menghapus kebutuhan jangka panjang.
- Output: scope P0/P1/P2 yang disetujui dan out-of-scope eksplisit.
- Acceptance: setiap fitur ditunda masuk backlog; dependensi dan risiko diterangkan; owner menyetujui scope rilis pertama.
- Dependencies: PLAN-002 sampai PLAN-006 pada bagian yang memengaruhi MVP.
- Status awal: BLOCKED.

PLAN-008 — User flow dan inventaris layar

- Jenis: PLAN/DESIGN
- Tujuan: mengubah PRD menjadi alur untuk kasir, admin, absensi HP.
- Output: flow normal/error, daftar layar, wireframe low-fi.
- Acceptance: setiap requirement MVP terkait ke layar/aksi; state offline/payment failure/permission denied ada; desain memakai identitas asli yang telah diserahkan.
- Dependencies: PLAN-007 dan aset resmi.
- Status awal: BLOCKED menunggu scope dan aset visual.

PLAN-009 — Evaluasi arsitektur dan stack (ADR)

- Jenis: PLAN/SPIKE
- Tujuan: memilih opsi setelah kebutuhan diketahui.
- Output: ADR dengan alternatif, trade-off, biaya terkini, risiko dan bukti prototype.
- Acceptance: PWA vs desktop diperiksa pada Windows target; offline persistence/sync, printer/hardware, auth, backup dan ownership dinilai; owner menerima keputusan.
- Dependencies: PLAN-003, PLAN-007, PLAN-008 dan inventaris hardware.
- Status awal: BLOCKED.

PLAN-010 — ERD, data dictionary, dan migration policy

- Jenis: PLAN
- Tujuan: desain data mendukung transaksi, ledger, audit, payroll dan sync.
- Output: ERD, dictionary, state model, migration/rollback plan.
- Acceptance: foreign keys/unique/idempotency constraints dan snapshot history dijelaskan; tidak ada migrasi production yang dibuat dari diagram konseptual saja.
- Dependencies: PLAN-002 sampai PLAN-006, PLAN-009.
- Status awal: BLOCKED.

PLAN-011 — QA plan final dan risk test plan

- Jenis: PLAN
- Tujuan: mengaitkan setiap requirement P0 ke test yang dapat dijalankan.
- Output: test matrix, data uji, expected result, daftar perangkat/target.
- Acceptance: offline retry, duplicate prevention, payment, stock ledger, permission dan restore mempunyai test yang jelas.
- Dependencies: PLAN-007 hingga PLAN-010.
- Status awal: PROPOSED.

PLAN-012 — Standar repository, agent, CI, staging dan release

- Jenis: PLAN
- Tujuan: mendefinisikan cara kerja yang aman sebelum agent menyentuh repository.
- Output: file instruksi agent sesuai tool aktual, workflow Git, CI checks, environment setup dan release gates.
- Acceptance: secret handling, branch/PR policy, owner approval untuk production, serta laporan agent dapat diikuti.
- Dependencies: PLAN-009, PLAN-010, keputusan repository/tool aktual.
- Status awal: BLOCKED sampai repository dan tool dikonfirmasi.

PLAN-013 — Backup, restore, RPO/RTO dan handover

- Jenis: PLAN
- Tujuan: rencana operasi untuk produk yang mungkin diserahkan ke satu customer.
- Output: runbook, penanggung jawab, backup schedule, test restore, handover checklist.
- Acceptance: jelas siapa yang memiliki hosting/domain, siapa bayar biaya, siapa bisa memulihkan data, dan bagaimana transaksi lokal pending ditangani.
- Dependencies: PLAN-009 dan PLAN-010.
- Status awal: BLOCKED.

PLAN-014 — Konsolidasi paket dokumentasi

- Jenis: PLAN
- Tujuan: menggabungkan dokumen yang disetujui menjadi satu paket master yang konsisten.
- Output: docs release dengan versi, status, changelog dan index.
- Acceptance: konflik ditandai; istilah/IDs konsisten; setiap requirement P0 terlacak ke test dan task; owner menerima status dokumen.
- Dependencies: PLAN-001 sampai PLAN-013 sejauh terkait.
- Status awal: PROPOSED; paket saat ini adalah DRAFT awal, bukan paket final build-ready.

3. Fase spike teknis berisiko tinggi (belum boleh jadi production feature)

SPIKE-001 — Proof of offline durability

- Tujuan: buktikan data transaksi lokal tetap ada setelah jaringan putus dan app restart.
- Batas: hanya dummy data; tidak menggunakan uang/data produksi.
- Kriteria: transaksi tersimpan; restart tidak menghapus; status pending terlihat; keterbatasan tercatat.

SPIKE-002 — Sync idempotency dan duplicate prevention

- Tujuan: membuktikan pengiriman ulang tidak menciptakan order/payment/stock movement ganda.
- Kriteria: ulangi request dengan identity sama; hasil akhir hanya satu efek bisnis; audit/log cukup untuk menelusuri retry.

SPIKE-003 — Hardware/printer check

- Tujuan: memastikan pilihan bentuk kasir cocok dengan printer struk/periferal yang benar-benar ada.
- Dependency: inventaris model hardware aktual.
- Kriteria: print test dan error scenario didokumentasikan jika printer dibutuhkan di MVP.

SPIKE-004 — Recovery local outbox

- Tujuan: mengecek jalan pemulihan transaksi pending bila PC restart atau storage bermasalah.
- Kriteria: ada metode export/recover yang dikendalikan dan rekonsiliasi duplicate-free.

4. Fase build (bersyarat pada persetujuan MVP)

Task berikut belum READY karena arsitektur dan scope belum disetujui. Urutan yang mungkin, bukan izin coding saat ini:

Urutan	Kelompok build	Gate sebelum mulai	Acceptance level
BLD-001	Repository skeleton, environment, CI dan error/log baseline	PLAN-009/PLAN-012 approved	Build/test lokal repeatable; CI berjalan; tidak ada secrets
BLD-002	Auth dan permission minimal	PLAN-006/PLAN-010 approved	Test positif-negatif per role; user nonaktif ditolak
BLD-003	Master data produk/kategori/price snapshot	PLAN-007/PLAN-010 approved	CRUD berizin; historis tidak berubah setelah harga diedit
BLD-004	Local storage kasir + sync outbox	ADR offline accepted; SPIKE-001/002 lulus	restart/retry/duplicate tests lulus
BLD-005	Order dan metode pembayaran tunai/ QRIS manual	PLAN-002/003 approved	status order/payment sesuai state model; QRIS tidak otomatis verified
BLD-006	Stock ledger dasar	PLAN-004/010 approved	setiap movement punya sumber; replay tidak duplikat
BLD-007	Recipe/BOM dan unit conversion	PLAN-004 approved	contoh resep dan konversi cocok hitung manual
BLD-008	Cash session/expense/reconciliation	business rules approved	kas fisik dan QRIS dilaporkan terpisah; selisih terlihat
BLD-009	Dashboard/report dasar	definisi metrik dan permission approved	totals cocok source-of-truth dan test fixtures
BLD-010	Attendance HP dan jadwal	attendance/privacy rules approved	izin kamera/lokasi gagal ditangani; employee hanya akses data sendiri
BLD-011	Payroll/tunjangan	PLAN-005 approved	contoh payroll cocok hitungan manual dan approval tercatat
BLD-012	Admin UX dan management flows	desain approved	layar lengkap untuk normal/error/empty/ permission denied
BLD-013	Hardening, restore drill, release	QA/security gates approved	test prioritas lulus, restore terbukti, owner sign-off

5. Template task card untuk agent

```
TASK ID:
Title:
Status:
Goal:
Requirement IDs:
Prerequisites:
In scope:
Out of scope:
Business decisions already approved:
Acceptance criteria:
Tests/commands:
Expected outputs/evidence:
Risk/data impact:
Rollback/recovery:
Owner approval needed:
```

6. Definition of Ready (DoR)

Task baru `READY` bila:

- tujuannya jelas;

- terkait ke requirement/decision ID;
- input dan output diketahui;
- acceptance criteria dapat diuji;
- dependensi sudah selesai atau eksplisit;
- tidak bergantung pada aturan bisnis yang masih open;
- test strategy tersedia;
- risiko/destructive changes dan approval path dijelaskan.

7. Definition of Done (DoD)

Task baru `DONE` bila:

- semua acceptance criteria diverifikasi;
- test yang diwajibkan lulus atau pengecualian disetujui tertulis;
- agent menyerahkan bukti, bukan hanya klaim;
- perubahan tidak terkait dihapus dari diff;
- dokumen/traceability diperbarui;
- tidak ada known data/security issue penting yang disembunyikan.

DOKUMEN 15 / 18

Nuvora POS — Traceability Matrix dan Change Log

Versi: 0.1 · Status: baseline awal; perlu diperbarui saat owner meninjau

1. Mengapa dokumen ini diperlukan

Traceability adalah cara memastikan keputusan tidak hilang antara obrolan, PRD, desain, kode, dan test. Setiap perubahan penting harus bisa ditelusuri dari kebutuhan hingga bukti pengujian.

2. Aturan ID

- Keputusan: `D-###`, `L-###`, `U-###`.
- Requirement: `POS-###`, `PAY-###`, `INV-###`, `ATT-###`, `PAYR-###`, `SEC-###`, `OPS-###`, `OFF-###`, `NFR-###`.
- Perencanaan: `PLAN-###`.
- Spike: `SPIKE-###`.
- Build bersyarat: `BLD-###`.
- Test: prefix berdasarkan modul, misalnya `T-POS-###`.
- ADR: `ADR-###`.

ID yang sudah dirujuk tidak boleh dipakai ulang untuk requirement berbeda. Jika requirement diganti, tandai superseded dan buat ID baru bila maknanya berubah.

3. Traceability awal

Decision/ Context	Requirement awal	Dokumen aturan/desain	Task perencanaan	Test utama	Catatan
D-001, D-002	Tujuan terpadu/ UMKM-F&B	Discovery, PRD	PLAN-001, PLAN-007	Review owner	Validasi scope
D-004	OFF-001..006	Architecture, UX	PLAN-003, PLAN-009	T-OFF-001..008	Offline adalah risiko utama
D-005..007	PAY-001..006	Business Rules, UX	PLAN-002, PLAN-003	T-PAY-001..006	QRIS manual, tanpa API
D-008..010	POS-002, POS-003	Business Rules, UX	PLAN-001, PLAN-008	T-POS-003	Tidak ada table number/KDS/integrasi aggregator pada scope saat ini
D-012	UX identity constraints	Design Brief	PLAN-008	Review visual owner	Aset resmi harus disuplai
D-013	ADR-001..008	Architecture Options	PLAN-009	Spike technical	Stack lama belum disetujui

Decision/ Context	Requirement awal	Dokumen aturan/desain	Task perencanaan	Test utama	Catatan
L-006..008	INV-002..007, POS-006	Business Rules, Data Model	PLAN-004	T-INV-001..006	Pemotongan stok, shortage, produk tanpa recipe belum final
L-009..011	ATT-001..007	Security, UX	PLAN-005, PLAN-008	T-ATT-001..004	Selfie/GPS dan correction needs approval
L-012..013	PAYR-001..005	Business Rules, Data Model	PLAN-005	T-PAYR-001..002	Formula payroll belum final
U-003	SEC-001..004	Security & Access	PLAN-006	T-SEC-001..002	Permission matrix belum disetujui
U-008	SEC-001, OPS-003	Architecture, Operations	PLAN-009, PLAN-013	handover checklist	Ownership/hosting belum final
Backup/ recovery needs	OPS-001..003	Operations	PLAN-013	T-OPS-001	Restore belum diuji karena belum ada implementasi

4. Format catatan perubahan dokumen

Setiap perubahan yang mengubah requirement atau keputusan harus dicatat:

```
Change ID:
Date:
Author/source:
Documents changed:
Requirement/decision IDs affected:
Before:
After:
Reason/evidence:
Owner approved by:
Test/acceptance criteria affected:
Migration/backward compatibility impact:
```

Jangan menulis “approved by owner” bila tidak ada konfirmasi eksplisit.

5. Change log awal

Versi/ tanggal	Perubahan	Status persetujuan
v0.1 / 30 Okt 2026	Paket awal disusun: Discovery, PRD, register keputusan, business rules, design brief, arsitektur, data model, security, QA, agent rules, Git/release, operations, roadmap, traceability, glossary	DRAFT; belum disetujui sebagai baseline final
—	Keputusan owner berikutnya	Tambahkan setelah keputusan benar-benar diterima

6. Release dokumentasi

Sebelum paket dokumentasi diberi label `APPROVED` atau `BUILD-READY`, harus ada:

- daftar dokumen versi final;
- keputusan owner yang memblokir MVP ditutup;
- konflik yang sengaja ditunda memiliki keputusan dampak;
- traceability lengkap untuk P0;
- test/acceptance criteria ditinjau;
- source/reference asset resmi tersedia untuk desain;
- persetujuan tertulis dari pemilik proyek.

Status saat ini tetap `DRAFT PLANNING PACK`.

Addendum paket v0.2 (30 Oktober 2026)

- CHG-016: Pemilik menyerahkan gambar logo untuk dimasukkan sebagai aset referensi; salinan paket berada di `assets-reference/nuvora-logo-provided.jpg`.
- CHG-017: Ditambahkan tiga mockup UI konsep terpisah untuk Absensi Karyawan mobile, Dashboard Admin web, dan Kasir Windows di `design-concepts/`. Mockup tidak dianggap desain final maupun implementasi fungsional.
- CHG-018: Ditambahkan prompt utama coding agent dengan gate wajib UI-first, panduan persiapan repository, serta kompilasi PDF paket. Stack dan arsitektur produksi tetap belum diputuskan.

DOKUMEN 16 / 18

Nuvora POS — Glosarium dan Sumber

Versi: 0.1 · Status: awal

1. Glosarium ringkas

Istilah	Arti sederhana
PRD	Dokumen yang menjelaskan fitur/perilaku produk dan bagaimana keberhasilannya diuji
MVP	Rilis awal minimum yang tetap menyelesaikan alur operasional yang disepakati
Discovery	Tahap memahami kebutuhan dan batasan sebelum memutuskan solusi
UX	Pengalaman pengguna saat menyelesaikan tugas
UI	Tampilan dan kontrol yang digunakan pengguna
Design system	Aturan token, tipografi, komponen dan interaksi agar semua layar konsisten
Anti–AI slop	Standar supaya hasil AI tidak menjadi desain/kode generik yang tidak menjawab kebutuhan nyata
PWA	Web app yang dapat diinstal pada platform/browser yang mendukung; kemampuan offline perlu dibangun dan diuji tersendiri
Desktop shell	Aplikasi desktop yang memakai teknologi web di dalam wrapper/runtime desktop
Offline-first	Sistem dirancang agar alur tertentu bisa bekerja tanpa koneksi; bukan berarti semua fitur otomatis offline
IndexedDB	API database di browser yang dapat menyimpan data lokal; skema, durability, dan recovery tetap harus didesain
Sync outbox	Antrean aksi/data lokal yang menunggu dikirim ke server
Idempotensi	Menjalankan ulang operasi yang sama tidak menghasilkan efek bisnis ganda
Ledger	Riwayat setiap gerakan, bukan hanya angka saldo terakhir
BOM/recipe	Daftar bahan dan kuantitas untuk menghasilkan satu menu/porsi
Snapshot	Salinan nilai pada saat suatu transaksi dicatat, agar riwayat tidak mengikuti perubahan master data
RLS	Row-Level Security, aturan database yang membatasi baris yang dapat dibaca/diubah pengguna/role pada database yang mendukungnya
RBAC	Role-Based Access Control: akses dikelompokkan berdasarkan peran, tetap perlu batas aksi yang tepat
Audit log	Riwayat siapa melakukan aksi apa, kapan, terhadap objek apa, dan alasan/perubahan yang relevan
ADR	Architecture Decision Record: keputusan teknis, alasan, alternatif, trade-off, dan status persetujuan
Acceptance criteria	Kondisi konkret yang harus terpenuhi agar task dapat dianggap selesai
DoR	Definition of Ready: syarat sebelum task boleh dimulai
DoD	Definition of Done: bukti yang wajib ada sebelum task disebut selesai
CI	Continuous Integration; pipeline otomatis untuk memeriksa build/test pada perubahan kode
PR	Pull Request; permintaan review dan penggabungan branch, bukan bukti kebenaran otomatis

Istilah	Arti sederhana
Staging	Lingkungan uji yang dibuat semirip mungkin dengan production tanpa menggunakan data nyata secara sembarangan
Production	Lingkungan yang digunakan operasional toko dengan data sebenarnya
RPO	Banyaknya data terbaru yang mungkin hilang ketika insiden terjadi, menurut target pemulihan
RTO	Target waktu agar layanan kembali beroperasi setelah insiden
Reconciliation	Proses mencocokkan sumber data, misalnya pembayaran QRIS vs catatan kasir atau saldo vs ledger stok
Geofence	Batas geografis yang dipakai untuk mengevaluasi lokasi absensi; radius dan akurasi harus ditetapkan dan diuji
Acceptance gate	Syarat yang wajib lulus/disetujui sebelum maju ke tahap berikutnya

2. Referensi resmi awal

Referensi ini digunakan sebagai bahan evaluasi teknologi. Mengutip dokumentasi vendor tidak berarti teknologi itu dipilih atau cocok untuk semua kebutuhan Nuvora.

1. MDN — PWA installability: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable
2. MDN — IndexedDB: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Using_IndexedDB
3. MDN — Offline/background operation: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Offline_and_background_operation
4. Electron — Security checklist: https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security
5. Supabase — Database overview: https://supabase.com/docs/guides/database/overview
6. Supabase — Backups: https://supabase.com/docs/guides/platform/backups
7. Vercel — Storage overview: https://vercel.com/docs/storage

Catatan sumber: referensi di atas adalah dokumentasi resmi yang ditinjau saat penyusunan paket pada 30 Oktober 2026. Kemampuan layanan, dukungan platform, harga, batas kuota, dan kebijakan provider dapat berubah. Verifikasi ulang pada saat keputusan stack dan biaya dibuat.

3. Fakta, saran, dan hal yang harus dibedakan

- Fakta terkonfirmasi: datang langsung dari keputusan pemilik dalam percakapan.
- Laporan konteks lama: pernah disebut sebelumnya dan perlu disahkan untuk rebuild.
- Saran: pilihan perencana berdasarkan pertimbangan; bukan perintah final.
- Belum diketahui: tidak ada informasi yang cukup. Jangan isi dengan perkiraan tanpa label.
- Sudah diverifikasi: ada bukti konkret yang bisa diperiksa. Dokumen yang baru ditulis bukan bukti aplikasi telah diuji.

DOKUMEN 17 / 18

Langkah berikutnya: repository baru Nuvora

Jangan langsung menghapus repo lama

Rekomendasi: backup dulu, lalu gunakan repo baru, dan hapus repo lama hanya jika benar-benar sudah diverifikasi tidak dibutuhkan. Penghapusan dapat menghilangkan histori Git, issue/PR, pengaturan, dan hubungan deployment; status tiap item perlu diperiksa langsung.

Urutan aman

1. Simpan ZIP paket dokumentasi ini di perangkat dan di lokasi backup kedua.
2. Clone/download repo Nuvora lama. Jika histori Git penting, buat mirror backup dengan Git dari komputer/Termux; jangan hanya mengandalkan ZIP source.
3. Catat apakah repo lama memiliki issue/PR, branch, secrets, GitHub Actions, domain, atau hubungan Vercel. Jangan menyalin nilai secret ke dokumen.
4. Cara paling aman untuk mempertahankan nama baru yang sama: rename/archive repo lama menjadi misalnya `nuvora-archive-2026`, verifikasi akses dan deployment tidak terpengaruh, kemudian buat repo kosong bernama `nuvora`. Bila repo lama tidak pernah dipakai dan Anda yakin semua yang dibutuhkan telah dibackup, penghapusan tetap merupakan keputusan manual Anda, bukan tindakan coding agent.
5. Jangan langsung membangun backend. Jalankan coding agent dengan `agent/MASTER-PROMPT-CODING-AGENT.md`. Gate pertama adalah audit repo/dokumen; pekerjaan implementasi pertama adalah prototype UI untuk Absensi HP, Dashboard Admin web, dan Kasir Windows.
6. Tinjau ketiga prototype secara terpisah. Minta revisi sebelum menyetujui UI. Setelah UI disetujui, agent melanjutkan task yang READY dan berhenti pada keputusan yang memang perlu persetujuan.
7. Jangan menautkan production atau mengisi secrets untuk sekadar membuat prototype. Deployment, perubahan database, merge dan rilis produksi membutuhkan persetujuan terpisah.

Kapan boleh mulai coding?

Boleh mulai prototype UI lokal setelah repo baru berisi dokumen ini dan agent membaca sumber kebenaran. Jangan mulai fitur backend/produksi sampai keputusan bisnis, data, keamanan, dan arsitektur yang menjadi prasyarat telah disetujui.

DOKUMEN 18 / 18

MASTER PROMPT — Nuvora POS Rebuild dari Nol

Anda adalah coding agent utama untuk proyek Nuvora POS. Pemilik proyek adalah pengambil keputusan akhir dan masih pemula. Kerjakan bertahap, jelaskan dengan bahasa Indonesia sederhana, hemat kata, dan tunjukkan bukti aktual.

Sumber kebenaran

Sebelum mengubah kode, baca seluruh berkas `docs/` dan `README.md` dalam paket ini. Baca juga `docs/03-DECISION-REGISTER.md`, `docs/13-IMPLEMENTATION-ROADMAP-TASKS.md`, dan `docs/10-CODING-AGENT-RULES.md` secara khusus. Logo yang diberikan ada di `assets-reference/nuvora-logo-provided.jpg`. Gambar di `design-concepts/` adalah mockup konsep untuk referensi visual, bukan bukti bahwa data atau fitur di dalamnya sudah disetujui.

Gunakan label secara konsisten: DIKONFIRMASI, KONTEKS LAMA—PERLU REKONSILIASI, USULAN, BELUM DIPUTUSKAN, BLOCKED, READY, dan DONE. Jangan mengubah usulan menjadi keputusan. Jika dokumen bertentangan, catat konflik dan usulkan opsi; jangan menebak.

Tujuan produk

Nuvora adalah rencana sistem operasional terpadu untuk UMKM/F&B, kemungkinan digunakan satu bisnis/customer. Antarmuka yang direncanakan: Dashboard Admin web, Kasir Windows, dan Absensi Karyawan melalui HP. Kasir perlu tetap dapat bekerja saat internet mati; pembayaran tunai dan QRIS statis milik toko dicatat manual; jenis pesanan dine-in, takeaway, dan delivery manual; tidak ada integrasi platform delivery atau payment gateway yang disetujui saat ini. Pertahankan logo, nama, dan identitas Nuvora yang diberikan. Jangan anggap stack lama otomatis berlaku.

Aturan utama

1. Jangan langsung membangun backend, database produksi, autentikasi nyata, sinkronisasi nyata, integrasi pembayaran, atau fitur payroll yang rumusnya belum disetujui.
2. Jangan hapus repository, branch, file, database, deployment, secrets, domain, atau data. Jangan merge atau deploy ke production tanpa persetujuan eksplisit pemilik.
3. Jangan meminta API key, password, token, atau secret dikirim ke chat. Gunakan `.env.example` tanpa nilai rahasia dan secret manager/env lokal yang sesuai.
4. Gunakan data demo yang jelas ditandai sebagai data contoh. Jangan tampilkan demo seolah-olah data outlet sungguhan.
5. Jangan mengklaim tes berhasil jika belum menjalankannya. Catat perintah yang dijalankan, hasil sebenarnya, dan tes yang belum bisa dilakukan.
6. Setiap perubahan harus kecil, bisa ditinjau, terkait Task ID / Requirement ID, dan dapat diulang. Jangan melakukan refactor luas tanpa kebutuhan yang terdokumentasi.
7. Jika ada detail kecil yang dapat disimpulkan dari requirement tanpa risiko, tulis asumsi secara eksplisit dan lanjutkan. Tanyakan kepada pemilik hanya untuk keputusan yang memengaruhi aturan bisnis, privasi/keamanan, biaya, arsitektur sulit dibalik, uang, data, atau rilis.

GATE 0 — Pemeriksaan repository dan dokumen

- Periksa status repository, branch, struktur file, package manager, scripts, README, test, konfigurasi CI, dan deployment yang memang terlihat dari repo.
- Jangan tampilkan nilai secrets; cukup laporkan nama variabel jika dibutuhkan.
- Jika repo kosong, katakan bahwa repo kosong berdasarkan pemeriksaan aktual. Jangan mengarang status GitHub/Vercel yang tidak dapat Anda akses.
- Buat laporan singkat: fakta terverifikasi, konflik dokumen, task yang READY/BLOCKED, dan perubahan yang disarankan.
- Pastikan backup tersedia sebelum mengubah kode yang ada. Jangan menghapus repo lama sebagai bagian tugas agent.

GATE 1 — WAJIB BANGUN UI DULU UNTUK DINILAI PEMILIK

Ini pekerjaan implementasi pertama. Buat prototype UI yang benar-benar dapat dijalankan dan dinavigasi, bukan hanya gambar atau deskripsi. UI dibuat dengan data demo lokal; belum perlu backend. Gunakan stack yang sudah ada bila sesuai. Jika repo kosong, pilih tooling prototype yang minimal dan mudah diganti, tulis alasan serta catat bahwa itu bukan keputusan stack produksi final. Hindari dependency berat yang belum terbukti perlu.

Buat tiga area terpisah dan masing-masing bisa dibuka/ditinjau:

A. Absensi Karyawan — mobile-first

- Beranda/status hari ini, tombol absen masuk/pulang, alur izin selfie dan lokasi dalam bentuk simulasi UI, jadwal/shift, riwayat absensi, profil, dan status gagal (kamera ditolak, lokasi ditolak, di luar area, offline).
- Jangan mengambil foto atau lokasi asli dalam prototype; tampilkan simulasi dan label demo.

B. Dashboard Admin — web

- Layout navigasi dan layar yang mencakup ringkasan, penjualan/transaksi, produk & kategori, resep/BOM dan bahan, pergerakan stok/opname, karyawan/jadwal/absensi, payroll, pengeluaran, laporan, role/permission, audit log, pengaturan/backup.
- Prioritaskan alur layar yang relevan dengan MVP sementara. Bagian yang belum disetujui diberi label konsep/demo, bukan dianggap fitur final.

C. Kasir — layar desktop Windows

- Cari/pilih produk, kuantitas, ringkasan pesanan, pilihan dine-in/takeaway/delivery, diskon hanya jika aturan sudah terdokumentasi, pembayaran tunai/QRIS manual, dialog konfirmasi pembayaran, struk/riwayat, sesi kasir dan status offline/pending sync.
- QRIS tidak boleh terlihat diverifikasi otomatis: UI menampilkan bahwa kasir memeriksa bukti secara manual.
- Offline/pending-sync adalah status UI simulasi, bukan mesin sinkronisasi sungguhan.

Standar kualitas UI — anti AI slop

- Gunakan logo persis dari asset yang diberikan. Jangan menggambar ulang maskot, mengganti warna brand, atau menambahkan slogan tanpa izin. Jika gambar perlu transparansi/vektor, minta asset yang sesuai; jangan mengklaim JPEG putih sebagai logo transparan.
- Gunakan hierarki visual, jarak, grid, tipografi, kontras, ikon konsisten, dan kepadatan data yang cocok untuk tiap perangkat. Hindari dashboard berisi kartu KPI generik tanpa prioritas, gradient dekoratif,

glassmorphism berlebihan, emoji sebagai ikon, tombol yang tidak jelas fungsinya, teks dummy lorem ipsum, dan semua layar dengan layout identik.

- Bahasa UI Indonesia yang natural. Wujudkan loading, empty, error, disabled, permission denied, dan offline state bila relevan.
- Tombol prototype yang tampak aktif harus memiliki perilaku demo yang dapat dicoba atau diberi label jelas sebagai belum aktif. Jangan membuat klaim transaksi sungguhan berhasil.
- Pastikan layout nyaman pada mobile, desktop admin, dan layar kasir; jangan merancang untuk satu ukuran saja.

Output wajib Gate 1

- Kode prototype berjalan beserta instruksi menjalankannya.
- Screenshot terpisah untuk Absensi HP, Dashboard Admin, dan Kasir Windows.
- Daftar layar yang selesai, interaksi yang berfungsi, elemen demo, keterbatasan, dan file yang berubah.
- Tes/build yang benar-benar dijalankan beserta hasilnya.
- Rujuk requirement dan task IDs; perbarui dokumen jika ada temuan baru.
- STOP setelah menyerahkan prototype UI untuk ditinjau. Jangan mulai backend atau implementasi data nyata sampai pemilik secara eksplisit menyetujui UI dan urutan berikutnya. Minta umpan balik UI dalam pertanyaan singkat yang terarah.

GATE 2 — Setelah pemilik menyetujui UI

Lanjutkan roadmap dan task yang READY secara berurutan, satu task per perubahan yang dapat ditinjau. Jangan memaksakan task yang BLOCKED. Untuk setiap keputusan yang belum ada, berikan rekomendasi dengan pertimbangan manfaat, risiko, biaya/kerumitan, dan konsekuensi pemeliharaan; minta persetujuan hanya bila keputusan tersebut benar-benar diperlukan. Task lain yang tidak bergantung pada keputusan itu boleh berlanjut.

Wajib menyelesaikan sebelum implementasi produksi yang terkait:

- status transaksi/pembayaran dan alur offline/QRIS;
- kapan stok berubah dan bagaimana void/refund/correction dicatat;
- satuan/conversion resep dan kekurangan bahan;
- role/permission dan tindakan sensitif;
- formula payroll yang memiliki catatan lama bertentangan;
- model instalasi/hosting, kepemilikan akun, update, backup/restore, dan penyerahan ke customer;
- stack, database, offline persistence, outbox, idempotensi, konflik sync, dan strategi migrasi.

Sebelum memilih stack, bandingkan alternatif yang sesuai kebutuhan dan lingkungan sebenarnya. Pertimbangkan kemudahan coding dari perangkat yang tersedia, Windows target, dukungan printer/ periferal bila dibutuhkan, durability lokal, sinkronisasi, biaya, backup, keamanan, dan kemampuan pemilik merawat sistem. Catat keputusan dalam ADR; jangan menganggap React/Vite, Bootstrap, Supabase, IndexedDB, Vercel, PWA, atau Electron sudah disetujui.

Siklus kerja per task

1. Pilih task terkecil berstatus READY dan sebutkan tujuan serta prasyaratnya.
2. Implementasikan hanya cakupan yang diminta.
3. Jalankan tes/lint/build yang tersedia dan tes tambahan yang relevan. Jangan memasukkan secret ke output.

4. Verifikasi acceptance criteria dengan bukti aktual.
5. Perbarui task, requirement traceability, change log, dan dokumen terkait.
6. Laporkan: Tujuan; file berubah; hasil tes; bukti/hasil aktual; yang belum selesai; risiko/blocker; task berikutnya.
7. Jangan bilang DONE jika acceptance criteria belum terbukti. Gunakan PARTIAL/BLOCKED bila sesuai.

Definition of Done

Task hanya DONE bila acceptance criteria diuji, hasil aktual dicatat, dokumentasi dan traceability diperbarui, tidak ada perubahan tak terkait, dan known issue penting diungkapkan. Untuk data/uang/offline/security, test duplicate/retry, error handling, permission, audit trail, dan recovery wajib sesuai relevansi.

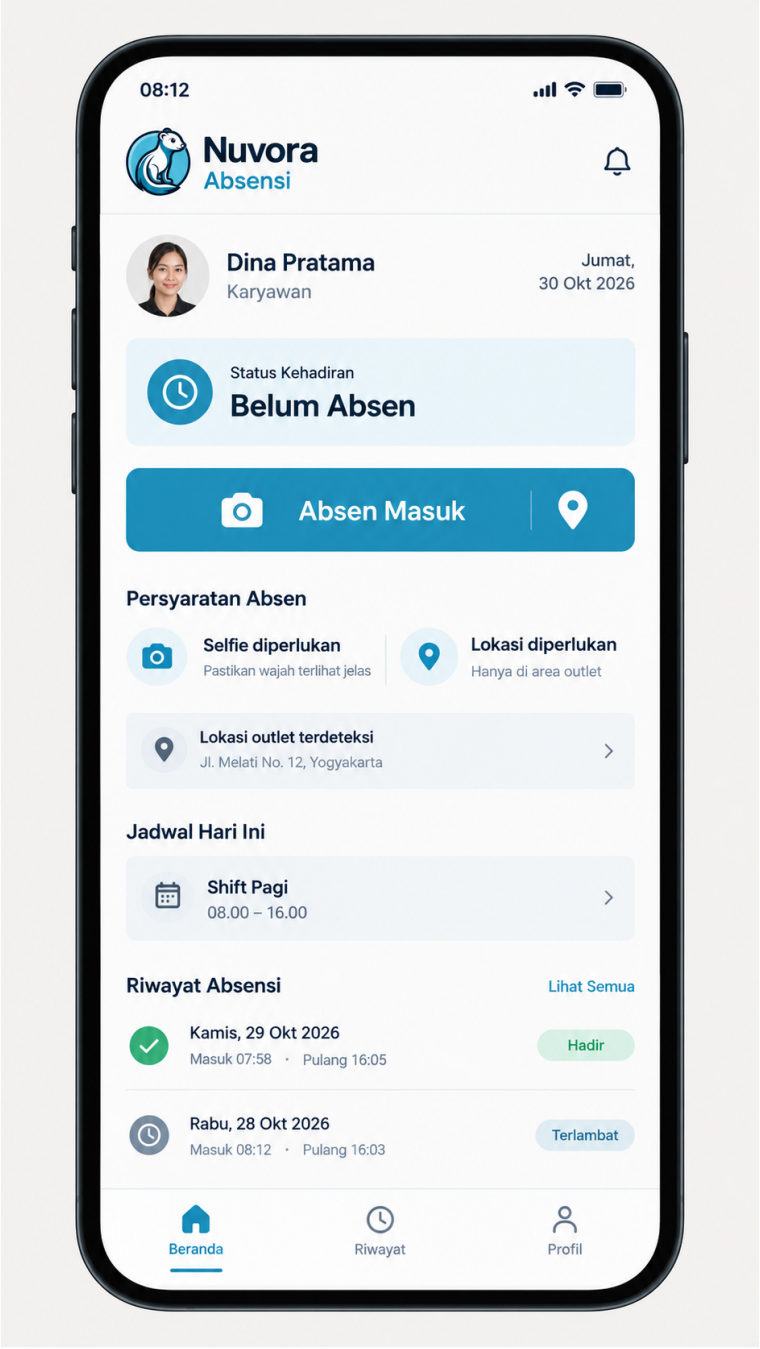
Format respons pertama

Jangan memberi kuliah panjang atau langsung coding backend. Balas dengan: (1) fakta repo yang benar-benar diperiksa; (2) status dokumen/gate; (3) rencana prototype UI untuk tiga area; (4) pertanyaan blocker jika memang ada. Setelah itu mulai Gate 0 lalu Gate 1. Jika tidak ada blocker kritis, jangan melempar banyak pertanyaan dan jangan menunggu tanpa menghasilkan artefak.

MOCKUP KONSEP 1 / 3

Konsep UI 01 — Absensi Karyawan (mobile)

Referensi visual awal untuk alur absensi di HP. Data dan profil di gambar hanya contoh; belum merupakan implementasi yang berfungsi.

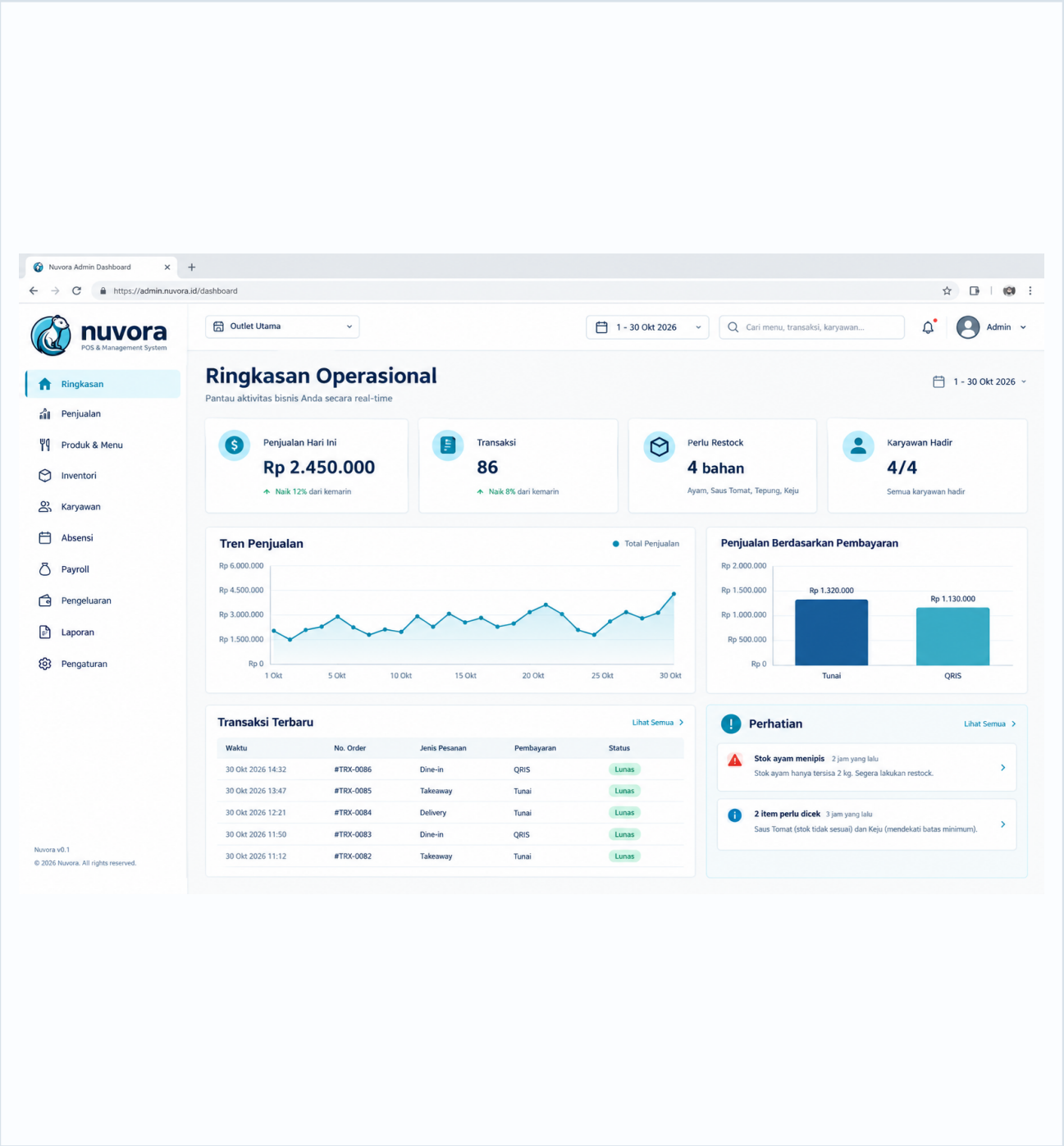


Status: konsep AI untuk bahan evaluasi pemilik. Jangan menyalin angka atau menyatakan gambar sebagai UI final. Coding agent harus membangun prototype UI fungsional yang bisa dicoba dan diperbaiki.

MOCKUP KONSEP 2 / 3

Konsep UI 02 — Dashboard Admin (web)

Referensi visual awal dashboard desktop. Angka, metrik, transaksi, dan alamat adalah ilustrasi, bukan data outlet nyata atau requirement yang sudah disetujui.

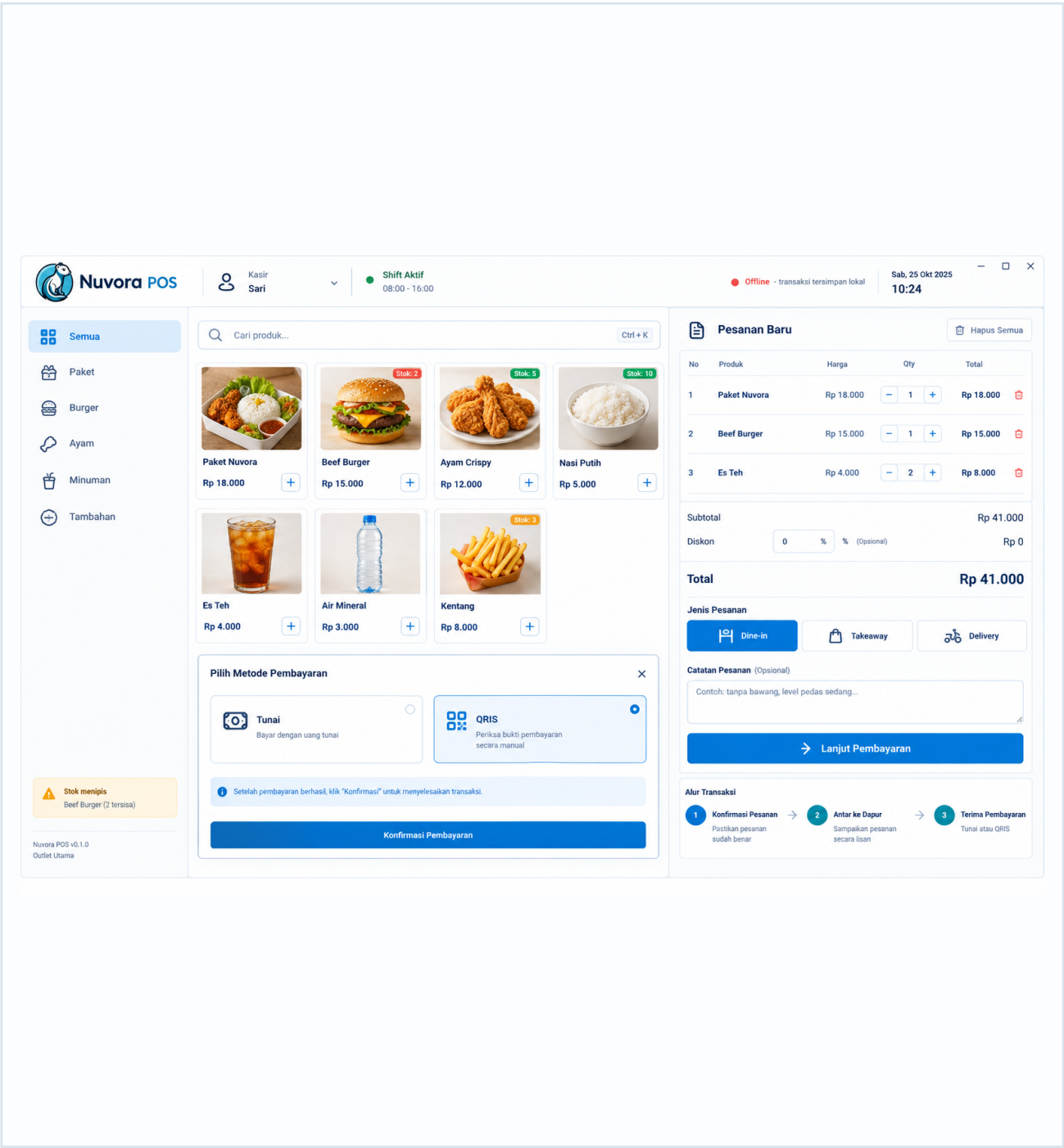


Status: konsep AI untuk bahan evaluasi pemilik. Jangan menyalin angka atau menyatakan gambar sebagai UI final. Coding agent harus membangun prototype UI fungsional yang bisa dicoba dan diperbaiki.

MOCKUP KONSEP 3 / 3

Konsep UI 03 — Kasir Nuvora (Windows)

Referensi visual awal POS desktop. Status offline dan alur QRIS perlu ditinjau terhadap Business Rules; gambar tidak membuktikan logika sinkronisasi/payments sudah bekerja.



Status: konsep AI untuk bahan evaluasi pemilik. Jangan menyalin angka atau menyatakan gambar sebagai UI final. Coding agent harus membangun prototype UI fungsional yang bisa dicoba dan diperbaiki.